

Generalmente son ocasionadas por traumatismos de alta energía como los accidentes de tránsito. En los pacientes ancianos con osteoporosis o con metástasis óseas femorales, las fracturas se pueden producir por mecanismos de poca energía. Estas fracturas pueden ser **abiertas** o **cerradas**. Según su **localización** pueden ser del **tercio proximal**, del tercio **medio**, o del tercio **distal**. Teniendo en cuenta el **trazo fracturario** también se las clasifica en **transversas**, **oblicuas**, **espiroideas** y **bifocales** o **segmentarias**. El paciente con una fractura diafisaria presenta dolor intenso, una deformidad típica con acortamiento y antecurvatura por flexión y abducción del fragmento proximal, y habitualmente una importante pérdida de sangre. Las radiografías de fémur, anteroposterior y lateral, forman parte del diagnóstico por imágenes.

Las **fracturas epifisarias distales** son las que se ubican a nivel del tercio más distal del fémur. Las regiones de menor resistencia de la epífisis distal son la fosa intercondílea y las porciones más posteriores de ambos condilos, que actúan en flexión y no tienen soporte metafisario directo.

Este tipo de fracturas se pueden producir **por accidentes de tránsito** en los cuales el paciente recibe un impacto directo sobre la rodilla en flexión, o en pacientes añosos con **osteoporosis** que presentaron algún traumatismo de baja energía como la caída con el pie fijo en el suelo y rotación del cuerpo sobre el pie. **Clínicamente** se manifiestan por presentar **deformidad**, tumefacción e **impotencia funcional** a nivel de la rodilla, que es más evidente en las fracturas desplazadas e inestables.

Estas fracturas **se clasifican** en: **extraarticulares** o **supracondíleas**, **articulares parciales** y **articulares completas (supraintercondíleas)**. Las radiografías anteroposteriores y laterales son de utilidad para realizar el diagnóstico de estas fracturas.



¿Cómo se producen las fracturas de cadera?

La fractura de la cadera, si bien es clásica de la edad avanzada, puede producirse en adultos jóvenes y niños. Muchas veces la fractura es terminal en ancianos que no sobreviven a todas las contingencias de una larga invalidez o de las complicaciones que puedan aparecer. En los jóvenes se requiere un traumatismo violento para fracturar la cadera, mientras que en el anciano no es necesario pues existen condiciones predisponentes tales como la osteoporosis senil, la artrosis de cadera y rodillas, la rigidez de la columna y la cifosis senil. En estos casos se producen un punto de menor resistencia en el extremo superior del fémur y movimientos torpes especialmente de rotación y traslado del centro de gravedad hacia delante, respectivamente. En el mecanismo del accidente también interviene el músculo psoas mayor que cruza la cara anterior de la cápsula articular y se inserta en el trocánter menor. Su fuerte contracción arranca el trocánter en casi todas las fracturas laterales.



¿Qué características anatómicas de su irrigación explican las complicaciones de las fracturas mediales?

La irrigación del cuello y la cabeza femorales es vulnerable. La cadera está irrigada por las arterias circunflejas femorales medial y lateral, las arterias glúteas superior e inferior, la arteria acetabular y la arteria del ligamento de la cabeza del fémur ambas provenientes de la arteria obturatriz. Las arterias circunflejas y las glúteas forman un círculo periarticular en la extremidad superior del fémur, la circunfleja femoral medial es la contribuyente principal. A partir de esta anastomosis surgen los vasos retinaculares que discurren por el cuello del fémur hasta la cabeza. La arteria del ligamento de la cabeza del fémur contribuye escasamente a la irrigación de la cabeza del fémur. Frente a una fractura del cuello o luxación estos vasos son muy vulnerables, se lesionan y cortan el aporte sanguíneo provocando la necrosis avascular de la cabeza del fémur y dificultando la consolidación.

Rótula (patella)

La rótula es el **hueso sesamoideo** que se ubica en el extremo superior del ligamento rotuliano (patelar). Sirve de inserción del músculo cuádriceps femoral, mejora el mecanismo de extensión de la rodilla y protege la articulación de la rodilla frente al traumatismo directo.

Descripción

La rótula presenta una **cara anterior** y una cara posterior o **cara articular**. La cara anterior está en contacto con el tendón del cuádriceps femoral (**fig. 9-11**) y la cara articular está orientada hacia el fémur (cara rotuliana de la epífisis distal). La rótula tiene un borde superior más ancho denominado **base rotuliana**, un borde lateral y otro medial, y un **vértice** inferior, por lo que adquiere una forma casi triangular.

Osificación

La rótula está formada por tejido óseo **esponjoso**, rodeado por una capa delgada de hueso **compacto**. El **núcleo** inicial permanece en forma de **cartilago hasta los dos años** de vida; a partir de entonces comienza su **osificación**, que no termina antes de los veinte años.

Fracturas de rótula

Las fracturas de rótula corresponden aproximadamente al **1% de las fracturas** esqueléticas. Su máxima inci-

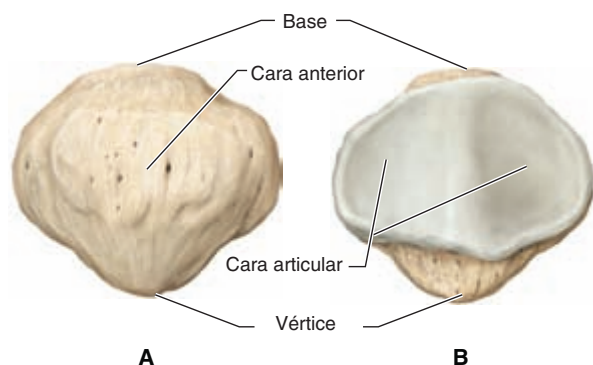


Fig. 9-11. Rótula derecha. A. Vista anterior. B. Vista posterior.

dencia se registra entre los **40 y 50 años**, y es más frecuente en los **hombres (56%)**. El **mecanismo de producción** de estas fracturas puede ser **directo** (traumatismo frontal sobre la rodilla), **indirecto** (contracción brusca del cuádriceps con la rodilla fija en semiflexión por saltos, o paradas bruscas), o **combinado**. Clínicamente los pacientes se presentan con dolor, tumefacción articular e impotencia funcional. En las fracturas **desplazadas** el paciente no puede levantar la rodilla extendida de la camilla. En las fracturas poco o **nada desplazadas** la tumefacción y el dolor son muy importantes, pero sin embargo el paciente puede extender hasta cierto punto la rodilla.

Morfológicamente se distinguen los siguientes **tipos** de fracturas según la dirección del trazo fracturarlo: **transversas, verticales, marginales** (en los bordes de

la rótula), **polares** (de la base o del vértice), **osteocondrales, conminutas y avulsiones** (desprendimiento del periostio con una fina capa ósea de la base o del vértice de la rótula).

Tibia

La tibia es un **hueso largo**, que está ubicado a nivel de la pierna en dirección medial al peroné. Presenta una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal.

Epífisis proximal

En la epífisis proximal de la tibia encontramos la **cara articular superior** (fig. 9-12), que va a formar parte de una de las cara articulares de la rodilla. En este extremo la tibia presenta un ensanchamiento medial y otro lateral, denominados **cóndilo medial** y **lateral** respectivamente. El cóndilo lateral presenta en su porción posterior y lateral una superficie articular para la cabeza del peroné: la **cara articular peronea** (fig. 9-13). Entre ambas superficies articulares encontramos una sobre elevación ósea, la **eminencia intercondílea** [espinosa de la tibia] (fig. 9-14), donde se insertan los ligamentos cruzados y los meniscos. Esta eminencia a su vez presenta una sobre elevación de la superficie articular medial, el **tubérculo intercondíleo medial**, y la sobre elevación de la superficie articular lateral, el **tubérculo intercondíleo lateral**. Entre ambas superficies articulares encontramos por delante y por detrás de la eminencia inter-

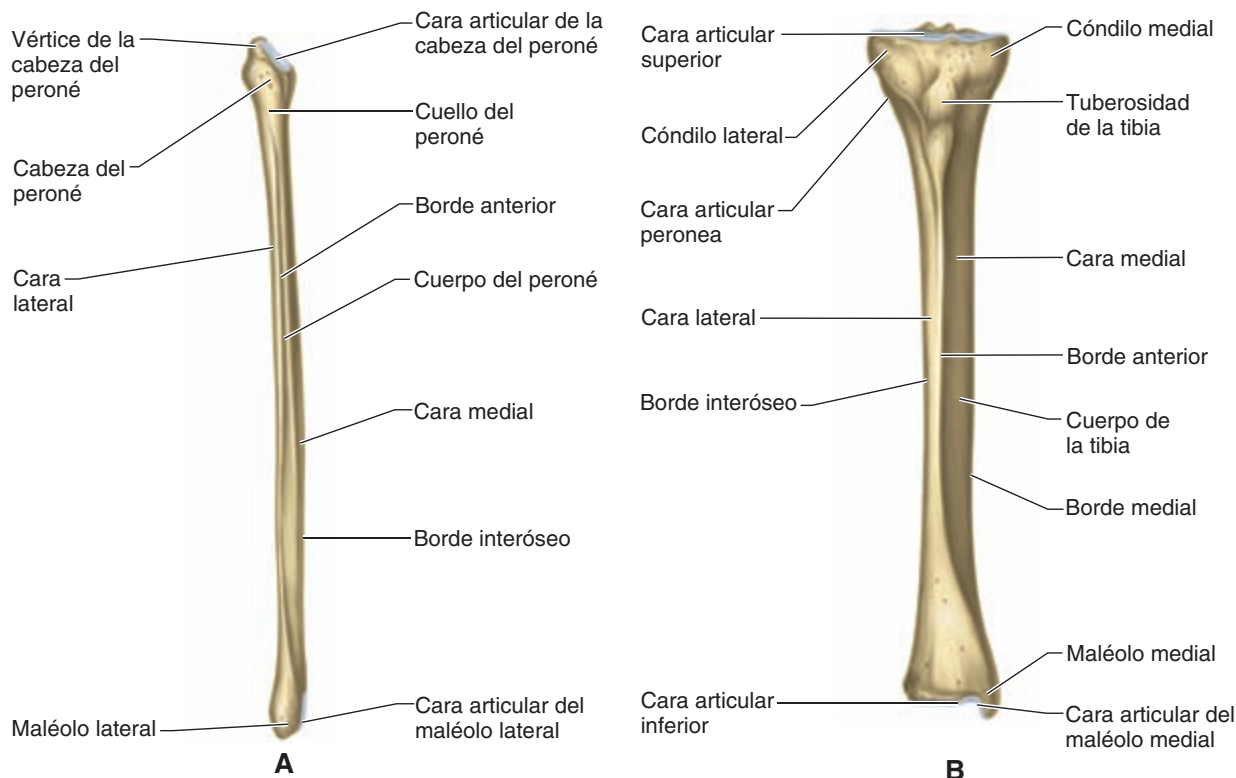


Fig. 9-12. Huesos de la pierna derecha, vista anterior. A. Peroné. B. Tibia.

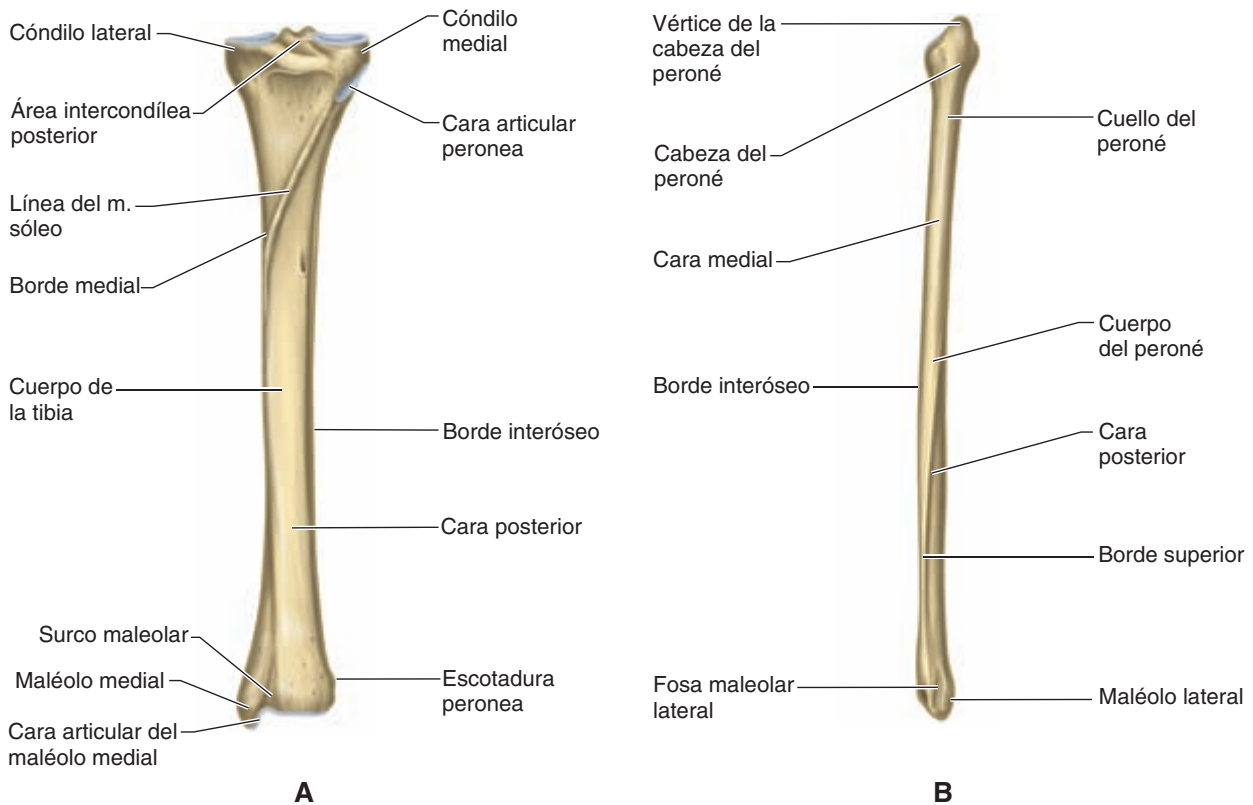


Fig. 9-13. Huesos de la pierna derecha, vista posterior. **A.** Tibia. **B.** Peroné.

condílea las **áreas intercondíleas anterior y posterior**, respectivamente.

Cuerpo

El cuerpo de la tibia presenta **tres caras: medial, lateral y posterior**. A su vez presenta **tres bordes**, que separan las caras entre sí: **medial, anterior e interóseo** (sitio de inserción de la membrana interósea de la pierna). En su porción superior encontramos la **tuberosidad de la tibia**, que es una rugosidad ósea donde se inserta el **ligamento rotuliano**. En la cara posterior de la tibia encontramos la **línea del músculo sóleo**, que descien-

de en dirección oblicua de lateral a medial y donde se inserta proximalmente el **músculo sóleo**.

Epífisis distal

En la epífisis distal y medial de la tibia está ubicado el **maléolo medial**, que en su cara posterior presenta una ranura para el tendón del músculo tibial posterior: el **surco maleolar**. También presenta una superficie articular para el astrágalo: la **cara articular del maléolo medial** (fig. 9-15). En la porción lateral de la epífisis distal está ubicada la **escotadura peronea**, superficie articular para el peroné. En la porción inferior del extremo distal de la tibia está la **cara articular inferior**, que se articula con la cara superior de la tróclea astragalina.

Osificación

La osificación de la tibia se produce a partir de **cuatro puntos de osificación: diafisario** (a los 35 a 40 días de vida intrauterina), **epifisario superior** (al nacimiento), **tuberositario anterior** (entre el segundo y cuarto año de vida) y **epifisario inferior** (segundo y tercer año).

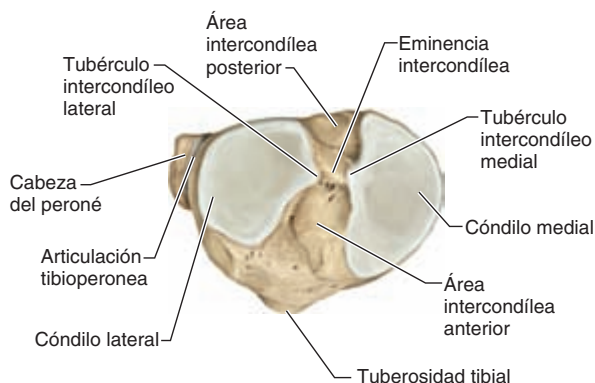


Fig. 9-14. Tibia y peroné derechos, epífisis proximales. Vista superior.

Fracturas de tibia

Las fracturas de tibia pueden afectar la epífisis proximal, la diáfisis, o la epífisis distal.

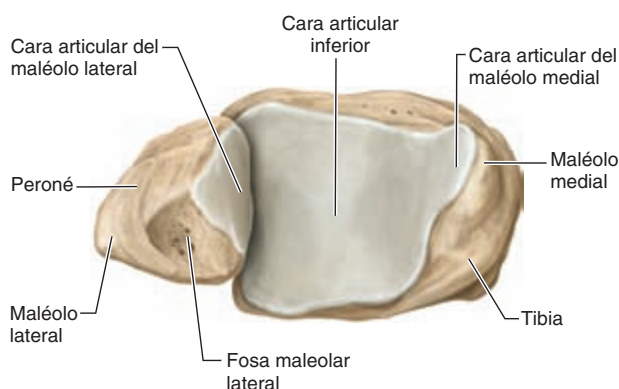


Fig. 9-15. Tibia y peroné derechos, epífisis distales. Vista inferior.

Las **fracturas epifisarias proximales** (de la superficie articular superior) son las lesiones que involucran la epífisis y la metáfisis proximales de la tibia. Son más frecuentes entre los 30 y los 40 años y frecuentemente están asociados a accidentes de tránsito. Por lo general se afecta más el cóndilo tibial lateral. Estas fracturas pueden ser producidas por **hundimiento**, por **cizallamiento** o por **combinación** de ambos mecanismos. Según su **localización**, a su vez, pueden ser **extraarticulares**, **articulares parciales** o **articulares totales**. Clínicamente se manifiestan con dolor, deformidad e incapacidad funcional. La hemartrosis es habitual, y sólo en el 5% hay lesiones nerviosas asociadas (p. ej.: del nervio peroneo común o del nervio peroneo superficial).

Las **fracturas de la diáfisis tibial** son las que se producen entre dos líneas imaginarias: la superior, coincidente con el plano diafisometafisario proximal, y la inferior con el plano diafisometafisario distal. Se las clasifica, según su **localización**, en fracturas diafisarias del **tercio superior**, **medio** o **inferior**. Según su **mecanismo de producción** pueden ser por **impacto directo**, **indirecto**, **torsión**, **cizallamiento**, **flexión** o por **compresión**. El traumatismo desencadenante puede ser de baja o alta energía. Según la dirección del **trazo** fracturario son: **transversales**, **oblicuas**, **espiroideas**, o **conminutas**. Clínicamente se presentan con impotencia funcional, dolor, tumefacción, equimosis, angulación y rotación del segmento distal.

Las **fracturas de la epífisis distal de la tibia** (del **pilón tibial**, fracturas bimaléolares o de Dupuytren) son muy frecuentes. Habitualmente se presentan en adultos jóvenes. La mayoría afectan el maléolo medial (60-70%) y sólo hasta el 8% son bilaterales. Cuando se producen como consecuencia de impactos de alta energía (p. ej., caída desde la altura) generalmente están asociadas a un daño significativo de los tejidos blandos adyacentes, fracturas conminutas y disrupción del cartílago articular y del hueso subcondral, lo que implica un reto para el traumatólogo. Se debe descartar también la presencia de un síndrome compartimental.

Peroné (fíbula)

El peroné es un **hueso largo**, que está ubicado a nivel de la pierna, en dirección lateral a la tibia. Presenta

una epífisis proximal, un cuello, un cuerpo y una epífisis distal.

Epífisis proximal

La **epífisis proximal** está formada por la **cabeza** del peroné, que presenta una cara articular para la tibia, la **cara articular de la cabeza del peroné**, y una punta orientada en dirección superior denominada el **vértice de la cabeza del peroné** (véase fig. 9-12).

Cuello

El **cuello** del peroné es la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo (véase fig. 9-13).

Cuerpo

El **cuerpo** del peroné presenta **tres caras**: **lateral**, **medial** y **posterior**. Estas caras están separadas entre sí por **tres bordes**: **anterior**, **interóseo** (sitio de inserción de la membrana interósea de la pierna) y **posterior**. La cara lateral está orientada en dirección lateral y anterior. La cara medial está orientada en dirección a la tibia, entre los bordes anterior e interóseo, y la cara posterior se encuentra entre los bordes posterior e interóseo. En esta última cara encontramos la **cresta medial**, límite entre las inserciones de los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo gordo.

Epífisis distal

La **epífisis distal** del peroné está formado por el **maléolo lateral**, que presenta la **cara articular del maléolo lateral** que se articula con la cara maleolar lateral del astrágalo. En su porción posteromedial el maléolo lateral presenta una depresión: la **fosa maleolar lateral** (véase fig. 9-15), origen del ligamento astrágalo-peroneo posterior. En dirección lateral a la fosa maleolar lateral está el **surco maleolar**.

Fracturas de tobillo

Las **fracturas de tobillo** han sido clasificadas de muchas maneras, según el número de maléolos afectados; según sean estables o inestables; según se produzcan por mecanismo directo o indirecto. Las fracturas por mecanismo directo son especiales y no se pueden enmarcar en ninguna clasificación.

La clasificación más utilizada se basa en la estimación de la fractura del maléolo lateral, teniendo en cuenta la altura a la cual se produce la fractura y la proporción de la lesión sobre la sindesmosis y el desplazamiento de la mortaja. Se describen **tres tipos** de fracturas: las fracturas **infrasin-desmales**, las **transin-desmales** y las **suprasin-desmales**. Las fracturas maleolares con lesión del peroné distal a la sindesmosis son las **infrasin-desmales**. En este grupo se

incluyen las roturas del ligamento colateral lateral, la fractura o arrancamiento de la punta del maléolo lateral o la fractura transversal del maléolo lateral cercana a la sin-des-mosis. La sin-des-mosis se encuentra siempre íntegra.

Las fracturas maleolares con lesión del peroné a la altura de la sin-des-mosis son las fracturas denominadas **trans-sin-des-males**. En todas las variantes se trata de una fractura espiroidea del maléolo lateral. El lado medial suele ser normal o puede haber un aumento de la interlínea lo que significa una incarceration del ligamento colateral medial roto o la presencia de una fractura o arrancamiento del maléolo medial. La sin-des-mosis se encuentra íntegra en la mitad de las ocasiones; su rotura es más frecuente cuando hay fractura del maléolo medial y sobre todo cuando hay una fractura de la zona postero-lateral del borde tibial posterior.

Las fracturas maleolares con lesión del peroné proximal a la sin-des-mosis se denominan **suprasin-des-males**. El peroné se encuentra fracturado a una altura variable por encima de la sin-des-mosis de forma oblicua o transversal. La sin-des-mosis está siempre rota. Del lado medial suele haber una fractura por arrancamiento del maléolo tibial, pero puede ser normal. También se suelen ver fracturas del borde posterior o anterior de la sin-des-mosis, donde se insertan los ligamentos y fracturas del borde posterior del pilón tibial.

Cuando la línea de fractura peronea está situada mucho más arriba, a nivel del cuello, se trata de la **fractura de Maisonneuve**.

Junto a las dislocaciones de la pinza maleolar producidas por un movimiento de abducción, se pueden observar también las **fracturas bimaleolares** por aducción: la punta del pie, dirigida hacia dentro, hace que el astrágalo gire alrededor de su eje vertical, la cara medial hace saltar el maléolo medial y la báscula del astrágalo rompe el maléolo lateral a la altura de la cara articular inferior.

Huesos del tarso

Los siete huesos del tarso se disponen en **dos filas**: una posterior conformada por el astrágalo y el calcáneo (**tarso posterior**) y una anterior conformada por el navicular, el cuboides y los huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral (**tarso anterior**) (fig. 9-16).

Astrágalo (talus)

El astrágalo es un **hueso corto**, ubicado entre la tibia y el peroné arriba, y el calcáneo y el navicular abajo.

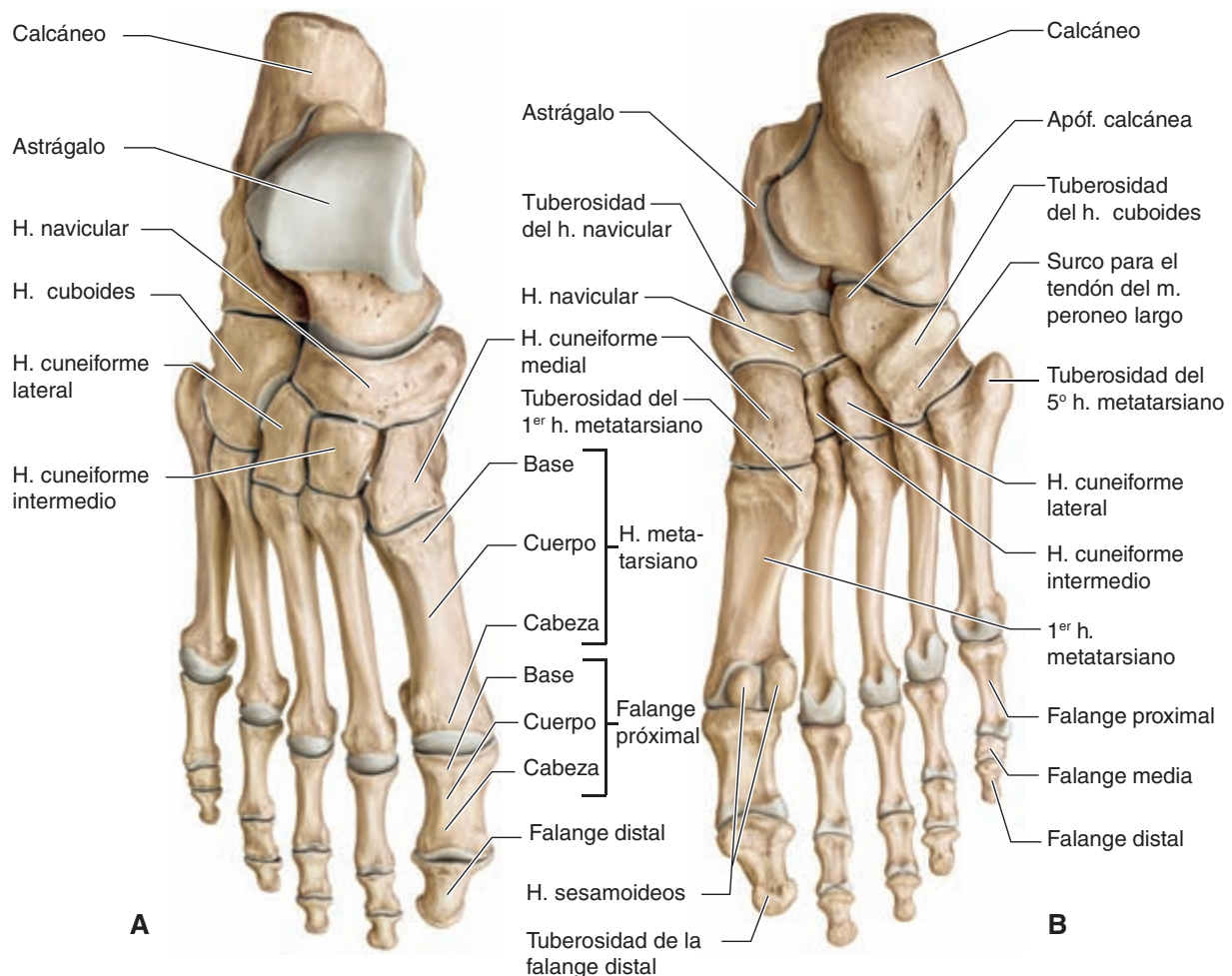


Fig. 9-16. Huesos del pie derecho. A. Vista superior. B. Vista plantar.

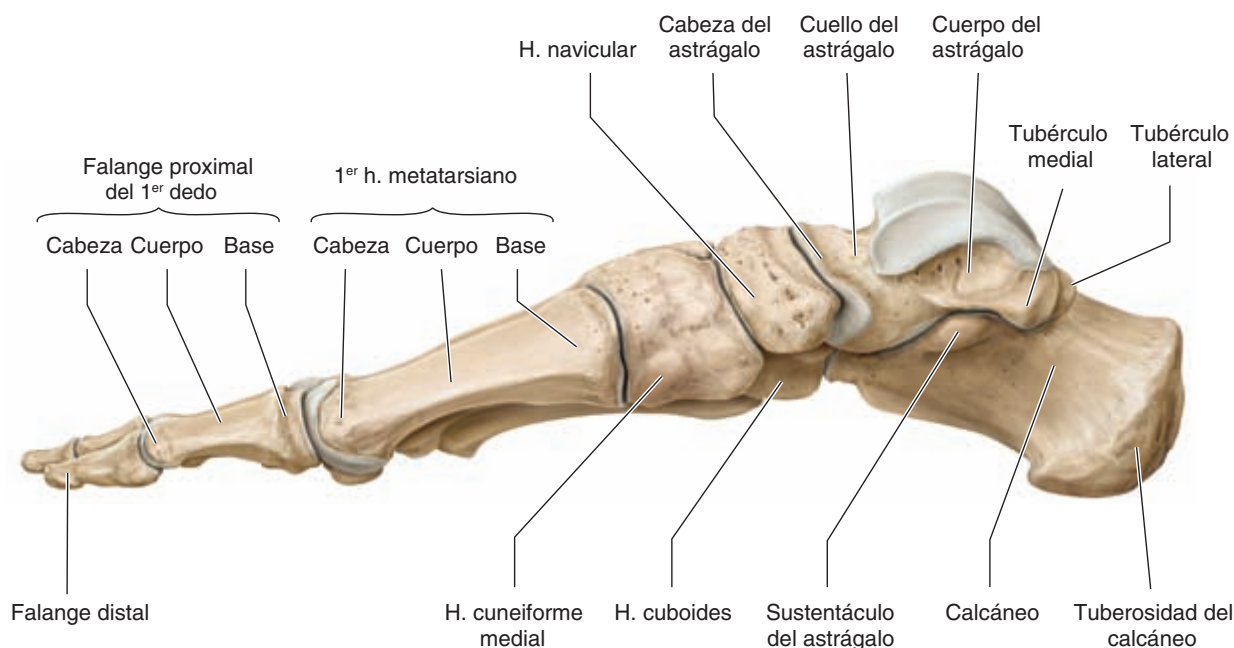


Fig. 9-17. Huesos del pie derecho. Vista medial.

Para su **descripción** se lo puede dividir en **seis caras**: anterior, superior, inferior, posterior, medial y lateral.

La **cara anterior** es redondeada y está formada por la **cabeza del astrágalo**, que se articula con el hueso navicular. Por detrás de la cabeza hay un estrechamiento, el **cuello del astrágalo** (**fig. 9-17**).

En la **cara superior** del astrágalo está la **tróclea astragalina**, que presenta una **cara superior** que se articula con la cara articular inferior de la tibia. En dirección medial a la tróclea astragalina está la **cara maleolar medial** que se articula con el maléolo medial. En dirección lateral a la tróclea astragalina está la **cara maleolar lateral**, superfi-

cie articular para el maléolo lateral. Por debajo de la carilla maleolar lateral encontramos una saliente ósea, la **apófisis lateral del astrágalo** (**fig. 9-18**).

En la **cara inferior** del astrágalo encontramos de atrás hacia delante: la **cara articular posterior para el calcáneo**, el **surco del astrágalo**, la **cara articular media para el calcáneo**, la **cara articular anterior para el calcáneo** (por debajo de la cabeza astragalina) y la **cara articular navicular** (**fig. 9-19**).

En la **cara posterior** del astrágalo está la **apófisis posterior del astrágalo**, una saliente ósea ancha por debajo del borde posterior de la tróclea astragalina. En

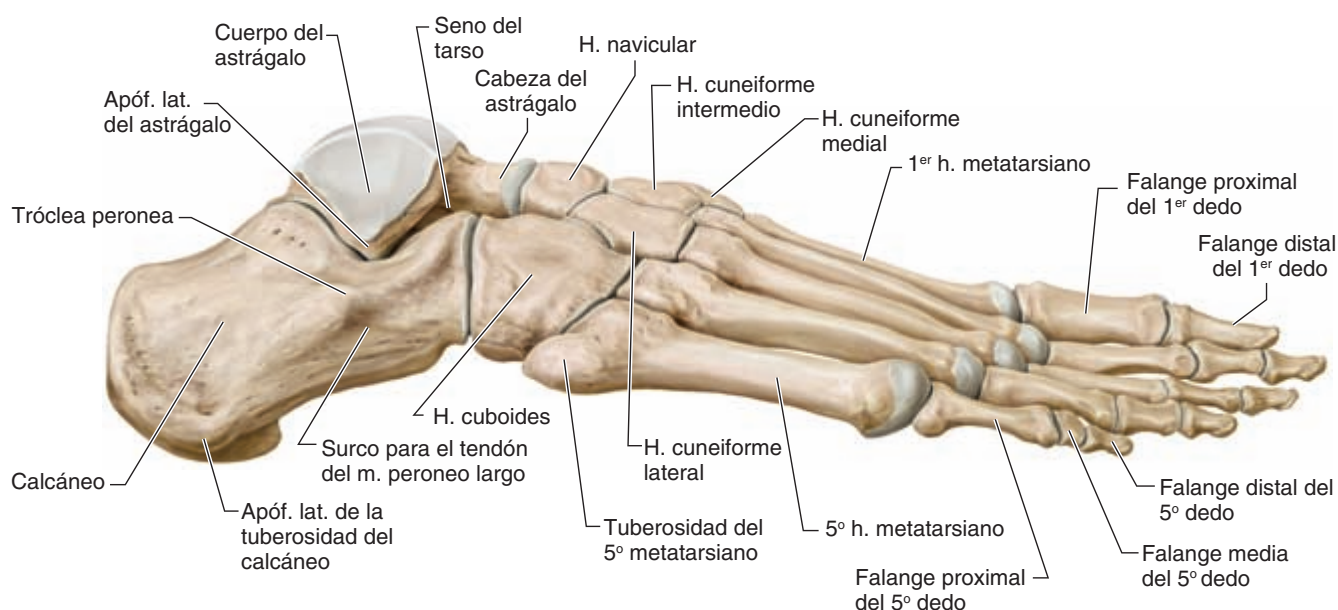


Fig. 9-18. Huesos del pie derecho. Vista lateral.

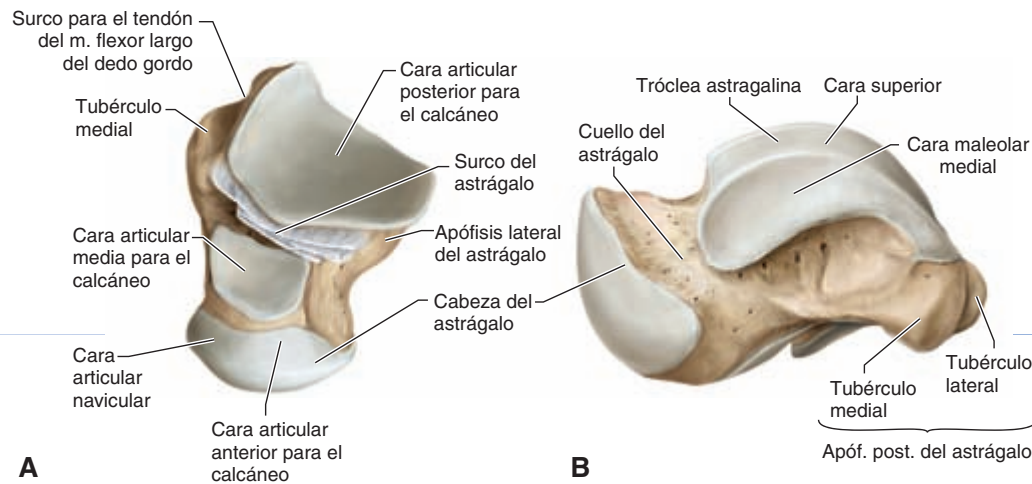


Fig. 9-19. Astrágalo derecho. A. Vista inferior. B. Vista medial.

esta apófisis encontramos: el **surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo** (posteromedial) y en dirección medial y lateral a este último los **tubérculos medial** y **lateral**, respectivamente.

Fracturas del astrágalo (del aviador)

Las fracturas del astrágalo son **poco frecuentes**. Según su localización pueden ser de la cabeza o del cuello del astrágalo. Las fracturas de la **cabeza** generalmente son producidas **por compresión** a través del eje medial del pie, por una caída con el pie en flexión plantar o **por flexión dorsal** con compresión de la cabeza del astrágalo contra la porción anteroinferior de la tibia. Alrededor de un **10%** de los pacientes presentan **necrosis avascular**, y un mayor número evolucionan hacia la artrosis de la articulación astragalocalcaneonavicular.

El **cuello** es la **porción más frágil** del astrágalo. Allí las **fracturas** se producen **por dorsiflexión extrema** del pie asociado a la inversión o eversión de éste. Tales fracturas eran conocidas como **fracturas del aviador** (frecuentes en los aviadores de la Primera Guerra Mundial), pero que en la actualidad se producen por accidentes de tránsito.

Calcáneo

El calcáneo es un **hueso corto**, que se articula en dirección superior y medial con el astrágalo, y en dirección anterior con el hueso cuboide. Para su descripción se lo puede dividir en **seis caras**: anterior, superior, lateral, medial, posterior e inferior (**véanse figs. 9-17 y 9-18**).

La **cara anterior** del calcáneo está formada por la **cara articular para el cuboide** (**fig. 9-20**).

La **cara superior** del calcáneo presenta de adelante hacia atrás: la **cara articular anterior para el astrágalo**, la cara articular **media** para el astrágalo y la cara articular **posterior** para el astrágalo. Entre las caras articulares media y posterior encontramos una hendidura, el **surco del calcáneo**. En dirección lateral a este último está el

seno del tarso, un espacio formado por la continuación del surco del calcáneo y del surco del astrágalo.

En la **cara lateral** del calcáneo se puede ver la **tróclea peronea**, y por debajo el **surco para el tendón del músculo peroneo largo**. Por encima de la tróclea peronea pasa el músculo peroneo corto.

En la **cara medial** del calcáneo se puede ver de adelante hacia atrás el **sustentáculo del astrágalo**, saliente ósea medial, ubicada por debajo de la cara articular media para el astrágalo. Por debajo del sustentáculo del astrágalo está el **surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo**.

El calcáneo presenta en su **cara posterior** la **tuberosidad del calcáneo**, que tiene una **apófisis medial** (inferomedial) y una **apófisis lateral** (inferolateral).

En la **cara inferior** del calcáneo está el **tubérculo del calcáneo**, sitio de inserción proximal del ligamento calcaneocuboideo plantar.

Fracturas del calcáneo

La fractura del calcáneo es la **fractura más frecuente del tarso**. Es más frecuente en los **hombres** que en las mujeres, y es muy rara en los niños y en los ancianos. Se clasifican en **extraarticulares (25 a 30%)** e **intraarticulares (70 a 75%)**. Las primeras habitualmente son de buen pronóstico y, según su localización, se dividen en fracturas del cuerpo, del extremo anterior, de la tuberosidad o del sustentáculo del astrágalo. Las fracturas intraarticulares se producen por el cizallamiento desencadenado por dos fuerzas opuestas: el peso del cuerpo transmitido por el astrágalo y la resistencia del suelo transmitida por la tuberosidad calcánea.

Clínicamente se manifiestan por la tumefacción con falta de relieves del talón, la laxitud del tendón calcáneo y la debilidad de la flexión plantar.

Hueso navicular

El **hueso navicular [escafoides]** es un hueso par, ubicado en dirección medial entre la cabeza del astrá-

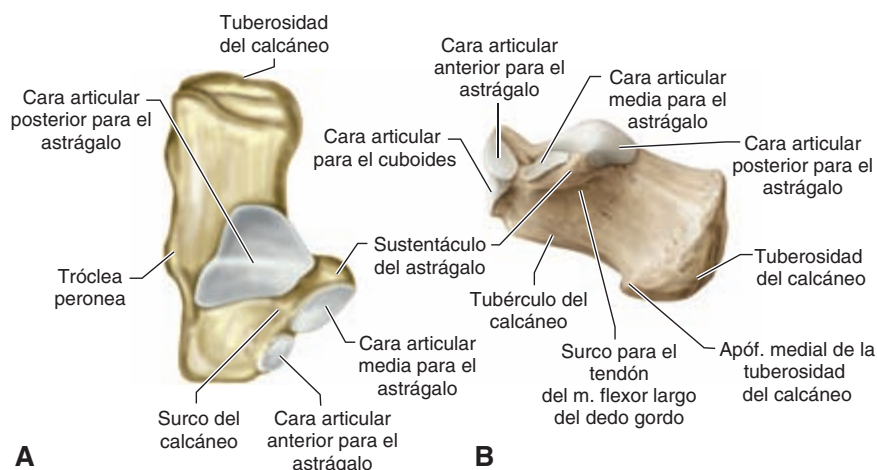


Fig. 9-20. Calcáneo derecho. **A.** Vista superior. **B.** Vista medial.

lo y los tres huesos cuneiformes. En su cara inferior presenta una rugosidad en la porción medial, sitio de inserción del músculo tibial posterior: la **tuberosidad del hueso navicular** (palpable a través de la piel) (véase fig. 9-16).

Huesos cuneiformes

Los huesos cuneiformes son tres huesos del tarso que tienen forma de cuña, con una base posterior y un vértice plantar. Están ubicados entre el navicular y el cuboides atrás, y los cuatro primeros metatarsianos adelante (fig. 9-21).

Hueso cuneiforme medial

Es el más medial de los tres huesos cuneiformes y forma el borde medial del pie. Está ubicado entre el

hueso navicular (atrás) y el primer metatarsiano (adelante). En su porción anterior e inferior se inserta el tendón del músculo tibial anterior. En su cara lateral presenta dos caras articulares: una anterior para el segundo metatarsiano y otra posterior para el hueso cuneiforme intermedio. En el vértice del cuneiforme medial se inserta una expansión del tendón del músculo tibial posterior.

Hueso cuneiforme intermedio

El cuneiforme intermedio está ubicado entre el hueso navicular (atrás) y el segundo metatarsiano (adelante). En dirección medial se articula con el cuneiforme medial y en dirección lateral con el cuneiforme lateral.

Hueso cuneiforme lateral

El hueso cuneiforme lateral está ubicado entre el hueso navicular (atrás), el tercer metatarsiano (adelante). En dirección medial se articula con el cuneiforme intermedio y en dirección lateral con el hueso cuboides.

Hueso cuboides

El **hueso cuboides** está ubicado entre el calcáneo (atrás), el cuarto y el quinto metatarsiano (adelante), y el navicular y cuneiforme lateral (en dirección medial) (véase fig. 9-16). Presenta **seis caras**: superior o dorsal, inferior o plantar, posterior, anterior, medial y lateral. En sus **caras lateral e inferior** encontramos el **surco para el tendón del músculo peroneo largo**. Proximal a este surco, la cara inferior también presenta una eminencia ósea denominada **tuberosidad del cuboides**. En dirección posterior a esta tuberosidad está la **apófisis calcánea**.

Huesos del metatarso

El **metatarso** está formado por los **cinco metatarsianos** que se relacionan hacia atrás con el tarso anterior y en dirección anterior con los dedos del pie. Los

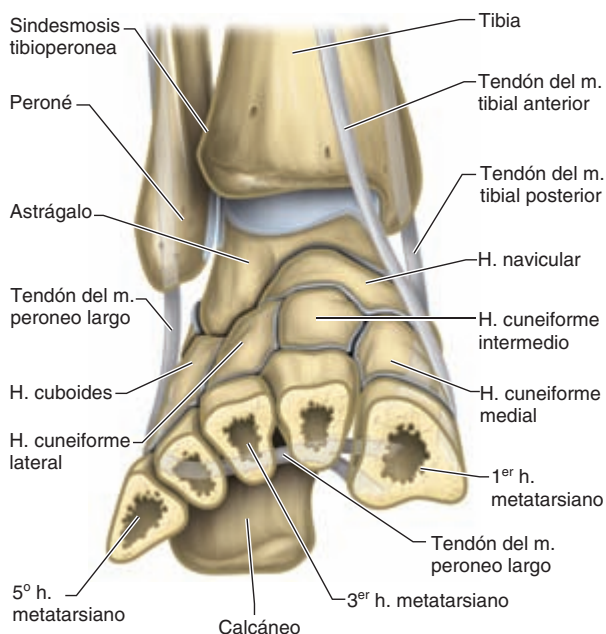


Fig. 9-21. Huesos del pie derecho. Corte coronal que pasa por los huesos metatarsianos. Vista anterior.

metatarsianos son **huesos largos** que presentan una **base** (epífisis proximal más ancha), un **cuerpo** y una **cabeza** (epífisis distal) (véase fig. 9-16).

El **primer metatarsiano** (el más medial de los cinco) tiene una eminencia ósea inferolateral y proximal denominada **tuberosidad del primer metatarsiano** donde se inserta el **tendón del músculo peroneo largo**. Su base se articula con el cuneiforme medial y con el segundo metatarsiano. Su cabeza se articula con la falange proximal del dedo gordo.

La base del **segundo metatarsiano** se articula con los tres cuneiformes y el primero y tercer metatarsiano. Su cabeza se articula con la falange proximal del segundo dedo.

La base del **tercer metatarsiano** se articula con los cuneiformes intermedio y lateral, el hueso cuboide, y el segundo y cuarto metatarsiano. La cabeza se articula con la falange proximal del tercer dedo.

La base del **cuarto metatarsiano** se articula con el cuneiforme lateral, el hueso cuboide, y el tercer y quinto metatarsiano. La cabeza se articula con la falange proximal del cuarto dedo.

La base del **quinto metatarsiano** se articula con el cuarto metatarsiano y el hueso cuboide. La cabeza se articula con la falange proximal del quinto dedo. En su porción lateral presenta una eminencia ósea, la **tuberosidad del quinto metatarsiano**, en la cual se inserta el **tendón del músculo peroneo corto**.

Fracturas de la epífisis proximal del quinto metatarsiano

La fractura de la **epífisis proximal del quinto metatarsiano o fractura de Jones** se produce por el arranqueamiento del tendón del músculo peroneo largo. La fractura que describió Robert Jones tiene lugar a dos centímetros de la base o epífisis proximal (a nivel de la unión de la epífisis con la metáfisis) del quinto metatarsiano.

Huesos de los dedos

Los dedos del pie, excepto el primero, presentan **tres falanges: proximal, media y distal**. El **dedo gordo** del pie presenta **sólo dos falanges** (véase fig. 9-16). Su falange proximal habitualmente está flanqueada por dos **huesos sesamoideos** (medial y lateral), que están ubicados a ambos lados del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Las falanges son **huesos largos** y presentan una **base** proximal, que se articula con el metatarsiano correspondiente, un **cuerpo** y una **cabeza** distal. Las falanges distales presentan en su extremo distal la **tuberosidad de la falange distal**. En las falanges proximales se insertan la vaina tendinosa y el ligamento colateral. En la falange media se insertan el ligamento colateral, y los músculos flexor corto y extensor corto de los dedos, y en la falange distal los tendones de los músculos flexor largo de los dedos y extensor largo de los dedos.

Hay accidentes óseos que sirven como puntos de referencia para la localización de los elementos en el miembro inferior (**recuadro 9-1**).

Articulaciones de la cintura pélvica

Membrana obturatriz

La **membrana obturatriz** está formada por tejido fibroso, heterogéneo, que ocluye al foramen obturado casi en su totalidad, con excepción del conducto obturador. El conducto obturador está delimitado por el surco obturador arriba y el ligamento del conducto obturador abajo, y es atravesado por vasos obturadores y el nervio obturador (fig. 9-22).

La membrana obturatriz está cubierta por dentro por el músculo obturador interno y por fuera por el músculo obturador externo.

Hernia obturatriz

La **hernia obturatriz** es la protrusión o salida, ocasional o permanente, de una víscera o tejido a través del foramen obturado de la pelvis, habitualmente a nivel del conducto obturador, por donde también pasa el paquete vasculonervioso obturador hacia el muslo. Generalmente se presenta en **pacientes añosos** con predominio del sexo **femenino**. Clínicamente el paciente refiere **síntomas inespecíficos de tipo gastrointestinal**, pero cuando el saco comprime el nervio obturador se origina un intenso **dolor** que se localiza en la cara medial del muslo (**signo de Howship-Romberg**). Las **complicaciones** de la hernia obturatriz son el **atascamiento** y la **estrangulación** del contenido herniario. El **tratamiento** de estas hernias es **quirúrgico**, generalmente por abordaje abdominal.

Sínfisis del pubis

La **sínfisis del pubis** es una **articulación cartilaginosa** entre los dos huesos del pubis, a nivel de la línea media-

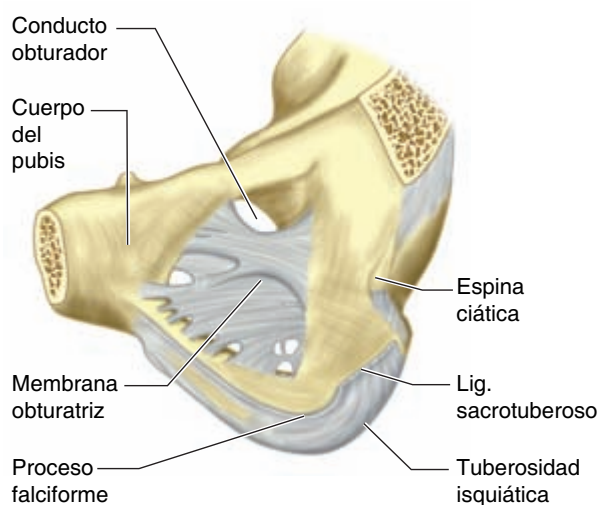


Fig. 9-22. Hueso coxal derecho. Vista medial. Detalle del foramen obturado con la membrana obturatriz.

Recuadro 9-1. Anatomía de proyección de los huesos del miembro inferior

A nivel de la porción superior y lateral del **muslo** se puede percibir el relieve del **trocánter mayor**; empleando como puntos de referencia la espina iliaca anterior superior y la tuberosidad isquiática se ubica su posición normal (**fig. R-9-1-1**).

A nivel del tercio distal del muslo se pueden palpar las caras laterales de los **cóndilos** y parte de la porción superior de la **tróclea** del **fémur**.

En la porción anterior y superior de la **pierna** se perciben los relieves de la tuberosidad tibial y de las caras anteriores y laterales de los cóndilos tibiales. Por debajo y lateral al cóndilo tibial lateral se puede palpar la **cabeza del peroné**. La cara lateral y el borde anterior de la tibia se palpan directamente por debajo de la piel de la cara anterior de la pierna.

A nivel del **talón** se perciben los maléolos lateral (peroneo) y medial (tibial).

En el **pie** se pueden palpar las caras laterales y posterior del calcáneo, y el sustentáculo del astrágalo.

A nivel del dorso, de la planta y de los bordes del pie se pueden percibir los huesos del tarso y metatarso. Resaltan ligeramente la base del primer metatarsiano y la tuberosidad del quinto dedo.

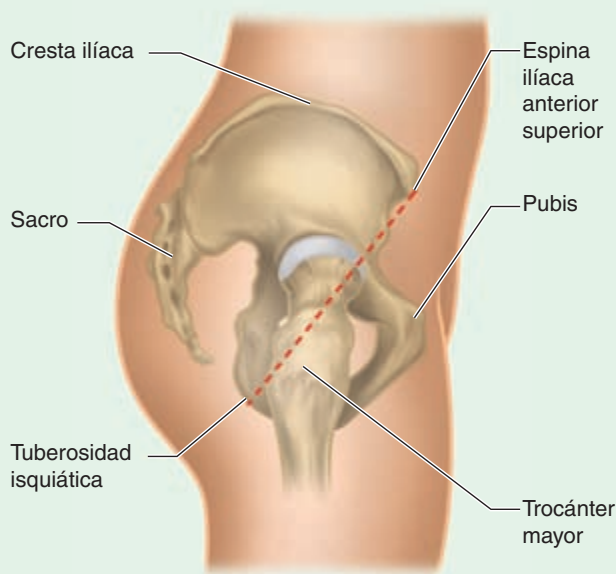


Fig. R9-1-1. Proyección lateral de las estructuras óseas palpables de la región de la cadera. La línea oblicua entre la espina iliaca anterior superior y la tuberosidad isquiática indica la posición normal del trocánter mayor. En caso de luxación de la articulación de la cadera, éste se ubica por encima o por debajo de dicha línea.

na (**fig. 9-23**). Las **superficies articulares** corresponden al **pubis derecho e izquierdo**, cuya **cara medial** presenta una superficie oval (cara sinfisaria) cubierta por **cartílagos hialinos**. El espacio entre ambas superficies articulares está ocupado por el **disco interpubico**, formado por tejido fibrocartilaginoso. La articulación a su vez está **reforzada por** los **ligamentos** que se describen a continuación.

Ligamento superior del pubis

Este ligamento está formado por fibras que se insertan en el **pecten del pubis derecho e izquierdo**, pasando por encima de la interlínea articular y extendiéndose sobre **ambos pubis**. En dirección inferior en la línea media entra en íntimo contacto con el disco interpubico.

Ligamento inferior del pubis

El ligamento inferior del pubis está formado por tejido fibroso que se inserta en la **cara inferior de ambos pubis** y contacta en dirección superior con el disco interpubico.

Relaciones

La **sínfisis del pubis** se relaciona: en **dirección**

anterior con el **tejido subcutáneo** de la región púbica. En dirección **anteroinferior** con el **clítoris** (en la mujer) y con la **raíz del pene** (en el hombre); en dirección **posteriosuperior** con el **espacio retropúbico** [prevesical] y su contenido, y en dirección **posteroinferior** con la **membrana perineal** (que se inserta en la sínfisis) atravesada por la uretra.

Movimientos

La sínfisis del pubis es una articulación extremadamente sólida, de movilidad prácticamente nula.

Articulación sacroilíaca

La articulación sacroilíaca es una **articulación sinovial plana**, que tiene poca movilidad. Las **superficies articulares** son **irregulares** y están conformadas por la **cara auricular del sacro** y la **cara auricular del coxal** (**fig. 9-24**). Estas dos superficies encajan perfectamente y están rodeadas por una **cápsula articular**, que se inserta en los contornos de éstas. La cápsula está reforzada por los **ligamentos sacroilíacos anteriores, posteriores e interóseos**, y a distancia por los **ligamentos iliolumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso** (**véase cap. 2: Dorso**).

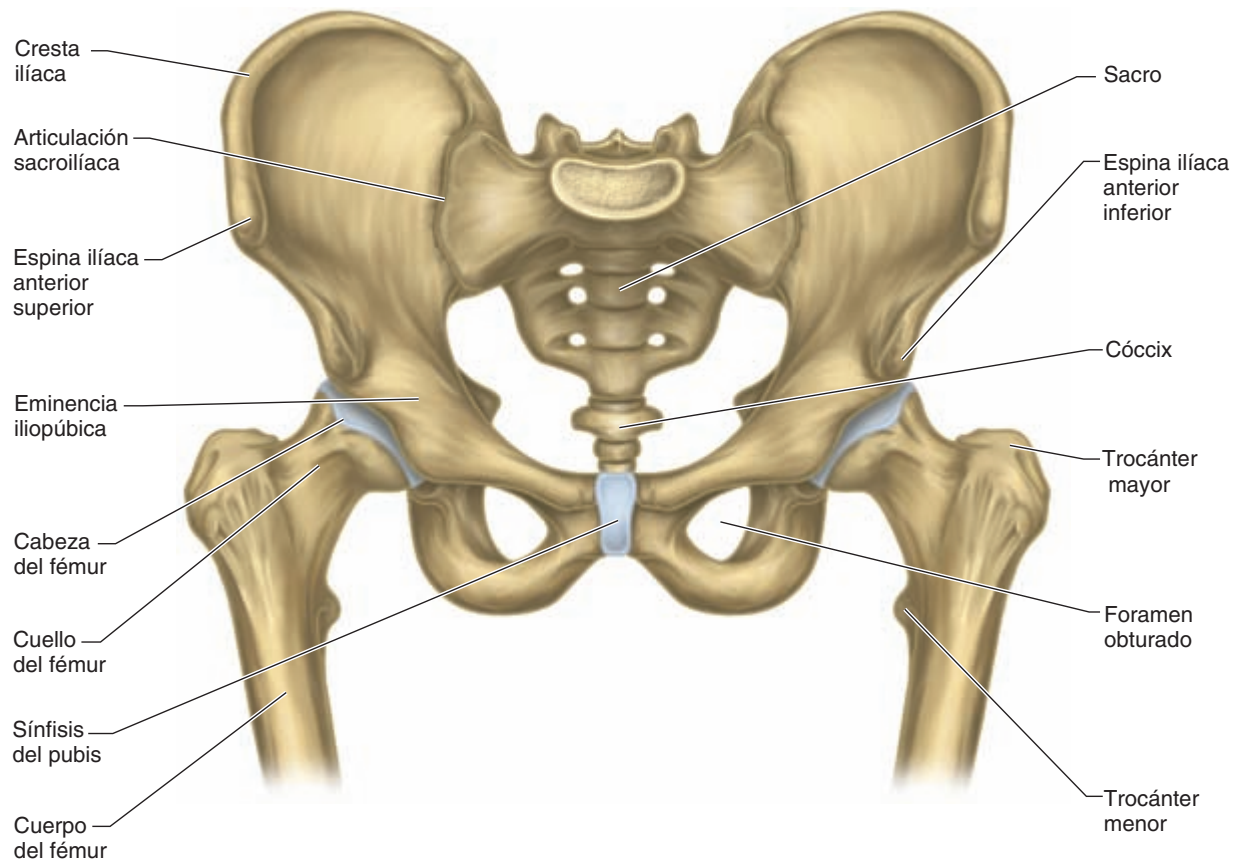


Fig. 9-23. Cintura pélvica y articulaciones relacionadas. Vista anterior.

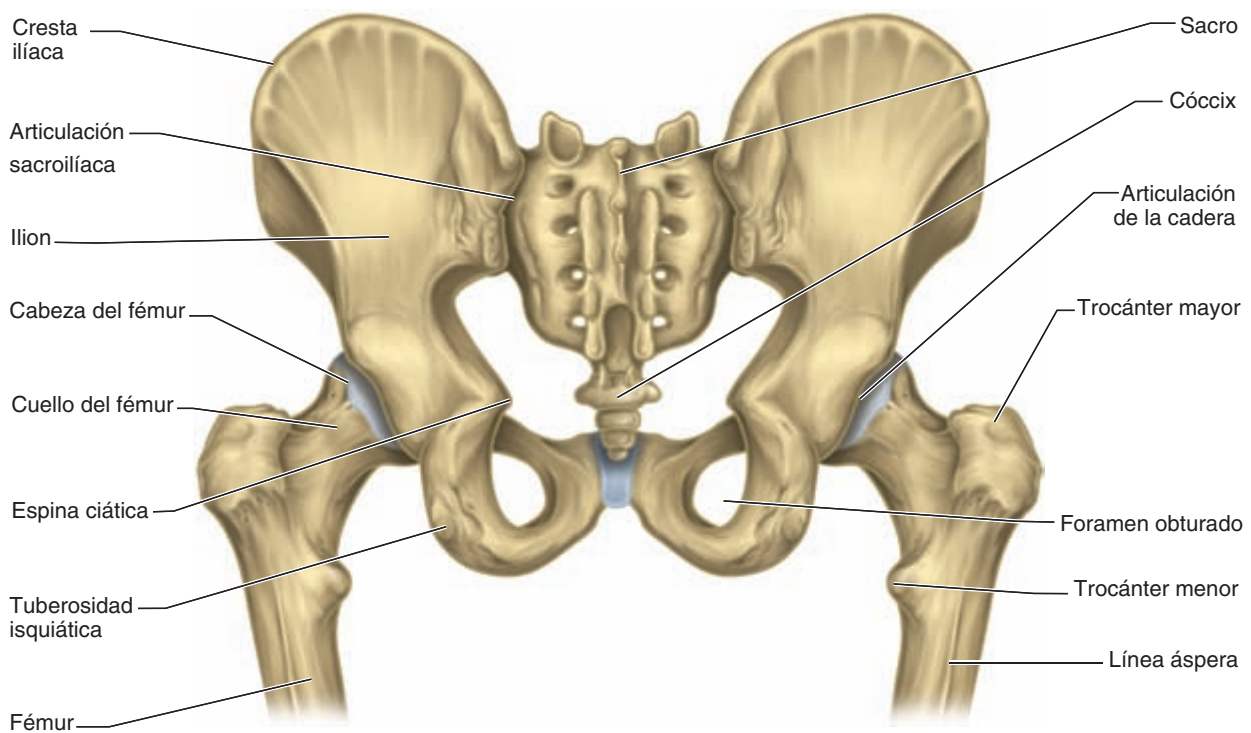


Fig. 9-24. Cintura pélvica y articulaciones relacionadas. Vista posterior.

Ligamentos sacroilíacos anteriores

Los ligamentos sacroilíacos anteriores son anchos pero delgados. Unen la cara anterior de la base del sacro y de la primera y segunda vértebra sacra con el hueso ilion (fosa ilíaca, porción posterior de la línea arqueada y por encima de la escotadura ciática mayor).

Ligamentos sacroilíacos posteriores

Los ligamentos sacroilíacos posteriores se encuentran por fuera de los ligamentos sacroilíacos interóseos. Están formados por fibras de tejido conjuntivo que unen la cresta ilíaca con las crestas sacras intermedia y lateral y con la tuberosidad sacra. Las fibras cortas se extienden desde la porción posterior de la cresta ilíaca y la espina ilíaca posterior superior hasta las crestas sacras intermedia y lateral. Las fibras largas descienden desde la espina ilíaca posterior superior hasta la porción inferior de la cresta sacra lateral.

Ligamentos sacroilíacos interóseos

Estos ligamentos refuerzan la cara posterior de la articulación sacroilíaca junto a los ligamentos sacroilíacos posteriores. Se encuentran en profundidad a estos últimos y se extienden desde la tuberosidad sacra hasta la tuberosidad ilíaca.

Relaciones

La articulación sacroilíaca se relaciona en dirección anterior con el músculo psoas mayor y los vasos ilíacos comunes, que se bifurcan por delante de ella. En dirección posterior se relaciona con el músculo erector de la columna y glúteo mayor. En dirección inferior delimita el reborde superior del foramen ciático mayor.

Vascularización

La articulación sacroilíaca recibe su irrigación de los vasos sacros laterales, glúteos superiores e iliolumbares.

Movimientos

La movilidad de esta articulación está reducida al desplazamiento posterior (nutación) o anterior (contranutación) del extremo inferior del sacro. El eje de este movimiento está en un plano transversal a la porción inferior de los ligamentos sacroilíacos posteriores.

Foramen ciático mayor

El **foramen ciático mayor** está delimitado lateralmente por la escotadura ciática mayor y medialmente por el sacro y el ligamento sacroespinoso junto con la porción superior del ligamento sacrotuberoso (**fig. 9-25**). El músculo piriforme atraviesa este foramen, crean-

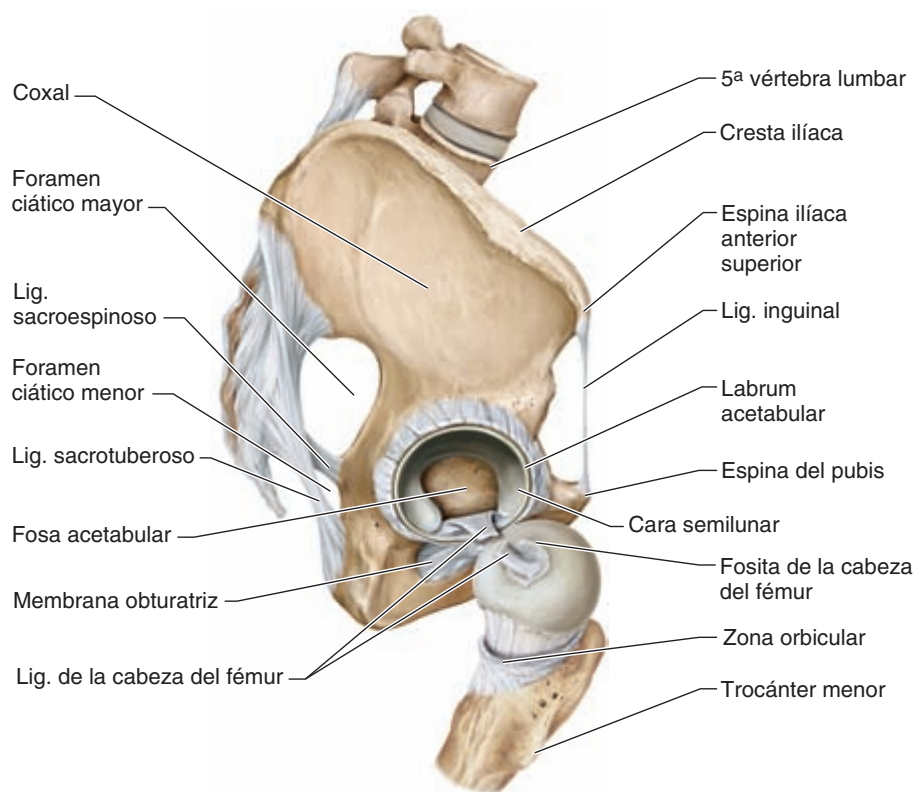


Fig. 9-25. Articulación de la cadera derecha. La cápsula articular está seccionada y el fémur rotado hacia medial para mostrar el ligamento de la cabeza del fémur.

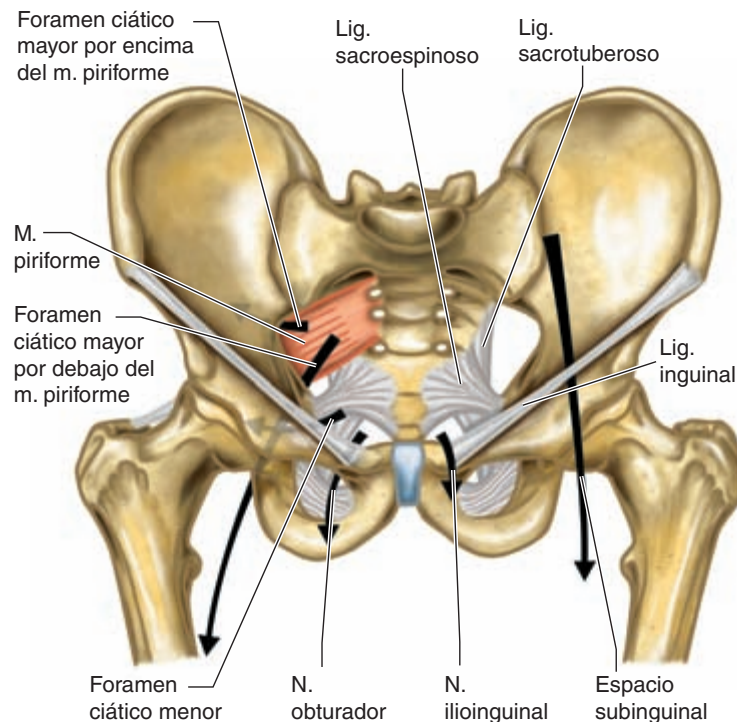


Fig. 9-26. Vista anterior de la pelvis. Comunicaciones del abdomen y la pelvis con el miembro inferior. Las flechas indican los lugares de paso de las estructuras. Por el **foramen ciático mayor**, por **encima** del músculo piriforme, pasa el paquete vasculonervioso glúteo superior. Por el **foramen ciático mayor**, por **debajo** del músculo piriforme, pasan: paquete vasculonervioso glúteo inferior; nervios ciático, cutáneo femoral posterior, pudendo, del músculo obturador interno, del cuadrado femoral y de los gemelos superior e inferior, y la arteria y la vena pudenda interna. Por el **foramen ciático menor** pasan: músculo obturador interno y paquete vasculonervioso pudendo interno. Por el **espacio subinguinal** pasan: músculos psoas mayor e ilíaco, paquete vasculonervioso femoral, vasos linfáticos, ramo femoral del nervio genitofemoral y nervio cutáneo lateral del muslo. Por el **conducto obturador** pasan: nervio obturador, arteria y vena obturatriz.

do a su vez un **foramen suprapiriforme** (por encima del músculo) y un **foramen infrapiriforme** (por debajo del músculo). A continuación se describen las estructuras que entran y salen de la pelvis por cada uno de estos espacios (**fig. 9-26**).

Foramen suprapiriforme

La arteria, las venas y el nervio glúteos superiores pasan por el foramen suprapiriforme.

Foramen infrapiriforme

El foramen infrapiriforme está atravesado por los vasos glúteos inferiores y pudendos internos, y los nervios ciático, cutáneo femoral posterior, pudendo, del obturador interno y del cuadrado femoral.

Foramen ciático menor

El foramen ciático menor está delimitado por la escotadura ciática menor y los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Es atravesado por las siguientes estructu-

ras: los vasos pudendos internos, el nervio pudendo y el músculo obturador interno.

Articulación coxofemoral

La articulación coxofemoral es una articulación **sinovial esferoidea**, que está formada por la **unión** de la **cabeza del fémur** con el **acetábulo** del hueso coxal. A través de esta articulación la porción libre del miembro inferior queda unida a la cintura pelviana.

Superficies articulares

La **cabeza femoral del fémur** es redondeada y lisa, está orientada en dirección medial y anterior, y corresponde a los dos tercios de una esfera de 20 a 25 mm de radio. Se articula con el **acetábulo** del hueso coxal, que tiene forma semiesférica ahuecada. El acetábulo presenta una **porción articular periférica** conformada por la **cara semilunar**, cuyas astas delimitan la escotadura acetabular. En la porción superior está el **limbo acetabular**, que corresponde al sitio de mayor grosor del hueso coxal. La **porción no articular** (central) del acetábulo está conformada por la **fosa acetabular**, cuyo

borde inferior está ubicado a nivel de la escotadura acetabular (véase fig. 9-3).

Labrum acetabular [rodete cotiloideo]

El labrum acetabular es un anillo fibrocartilaginoso, que está fuertemente adherido a nivel del limbo acetabular y que expande la superficie de la cara semilunar. Cubre la escotadura acetabular en forma de puente, quedando unido al ligamento transversal del acetábulo (fig. 9-27) y formando un orificio por el que pasan la arteria y las venas destinadas al ligamento de la cabeza del fémur. En un corte transversal el labrum acetabular tiene forma triangular: presenta una base o cara adherente que se adhiere al limbo acetabular, una cara externa convexa relacionada con el ligamento capsular y con parte de la sinovial, y una cara interna cóncava relacionada con la cabeza del fémur (fig. 9-28).

Interlínea articular

La interlínea articular tiene la forma de la cabeza femoral. La distancia entre las superficies articulares es estrecha y corresponde a la radiolucidez que se observa en las radiografías de cadera entre los dos huesos.

Medios de unión

La articulación coxofemoral está envuelta por un manguito de tejido conjuntivo que se denomina **cápsula articular**. Esta última se inserta adelante en la línea intertrocanterica, rodea en dirección lateral la base del

trocánter mayor, y en dirección posterior pasa por encima de la cresta intertrocanterica para luego alcanzar la base del trocánter menor a nivel de la cara medial del fémur. A nivel del cuello la cápsula articular presenta fibras que lo rodean de manera anular, conformando la **zona orbicular**.

Los ligamentos que refuerzan la cápsula articular son los ligamentos iliofemoral, pubofemoral, e isquiofemoral. También está el ligamento de la cabeza del fémur, que es intraarticular.

Ligamento iliofemoral [de Bertin]

Es un ligamento anterior, fuerte, que se extiende desde la espina ilíaca anterior inferior hasta la línea intertrocanterica. Presenta una porción transversa [iliopretrocanterica], que llega hasta el borde anterior del trocánter mayor, y una porción descendente [iliopretrocanterica], vertical y más delgada, que termina en la línea intertrocanterica, por delante del trocánter menor (fig. 9-29).

Ligamento pubofemoral

El ligamento pubofemoral refuerza por delante la cápsula articular, extendiéndose desde la eminencia ilio-púbica, la cresta pectínea, la rama superior y el cuerpo del pubis, hasta la porción proximal del trocánter menor del fémur.

Ligamento isquiofemoral

El ligamento isquiofemoral refuerza la cara posterior de la articulación coxofemoral. Se extiende desde la porción posterior del labrum acetabular, desciende en dirección oblicua y medial, pasa por la zona orbicular, para terminar sobre el borde anterior de la fosa trocanterica.

Ligamento de la cabeza del fémur [ligamento redondo]

Este ligamento se inserta en la fosita de la cabeza del fémur y termina en la escotadura acetabular, sin tener una acción mecánica directa sobre la articulación (véase fig. 9-25).

Sinovial

La sinovial recubre la cara interna de la cápsula hasta sus inserciones y se refleja a nivel del borde libre del labrum acetabular, revistiendo su cara lateral. Se refleja también en contacto con el hueso, al que recubre hasta el cartilago articular de la cabeza del fémur. Esta reflexión produce los pliegues sinoviales. La cavidad articular sinovial está comunicada ocasionalmente con la bolsa sinovial ubicada debajo del músculo iliopsoas. La sinovial del ligamento de la cabeza del fémur se inserta en la fosita de la cabeza del fémur y en el contorno de la fosa acetabular del hueso coxal, de modo que el ligamento queda en posición intraarticular y extrasinovial.

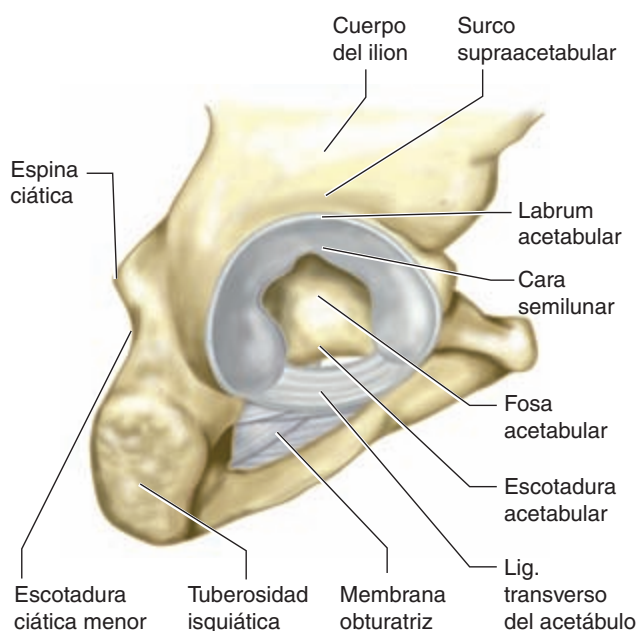


Fig. 9-27. Detalle del acetábulo derecho. Vista lateral. Se ven el ligamento transversal del acetábulo, el labrum acetabular y la escotadura acetabular.

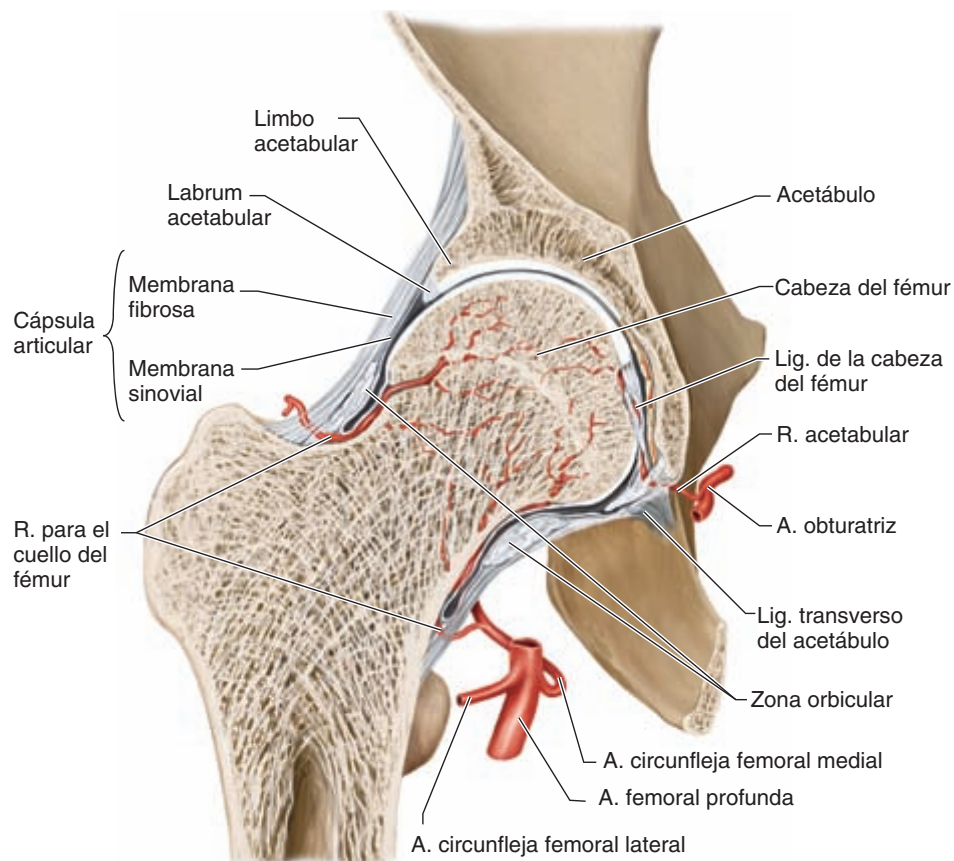


Fig. 9-28. Corte coronal de la articulación de la cadera derecha. Vista anterior.

Relaciones

En dirección anterior la articulación coxofemoral está relacionada con el contenido del triángulo femoral y con los músculos que lo delimitan. En dirección medial la

articulación está separada de la cavidad pelviana mediante la pared ósea de la fosa acetabular. En dirección superior está relacionada con los músculos glúteo menor y medio. En dirección lateral la articulación está relacionada con el trocánter mayor y los músculos que se

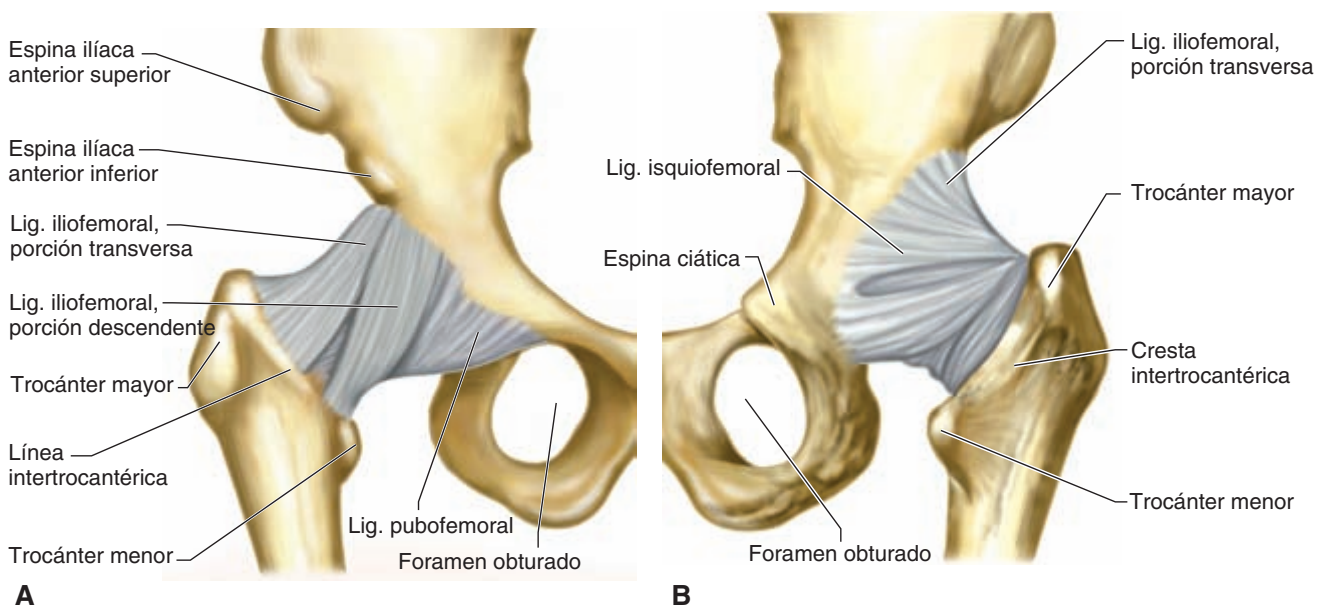


Fig. 9-29. Articulación de la cadera derecha. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

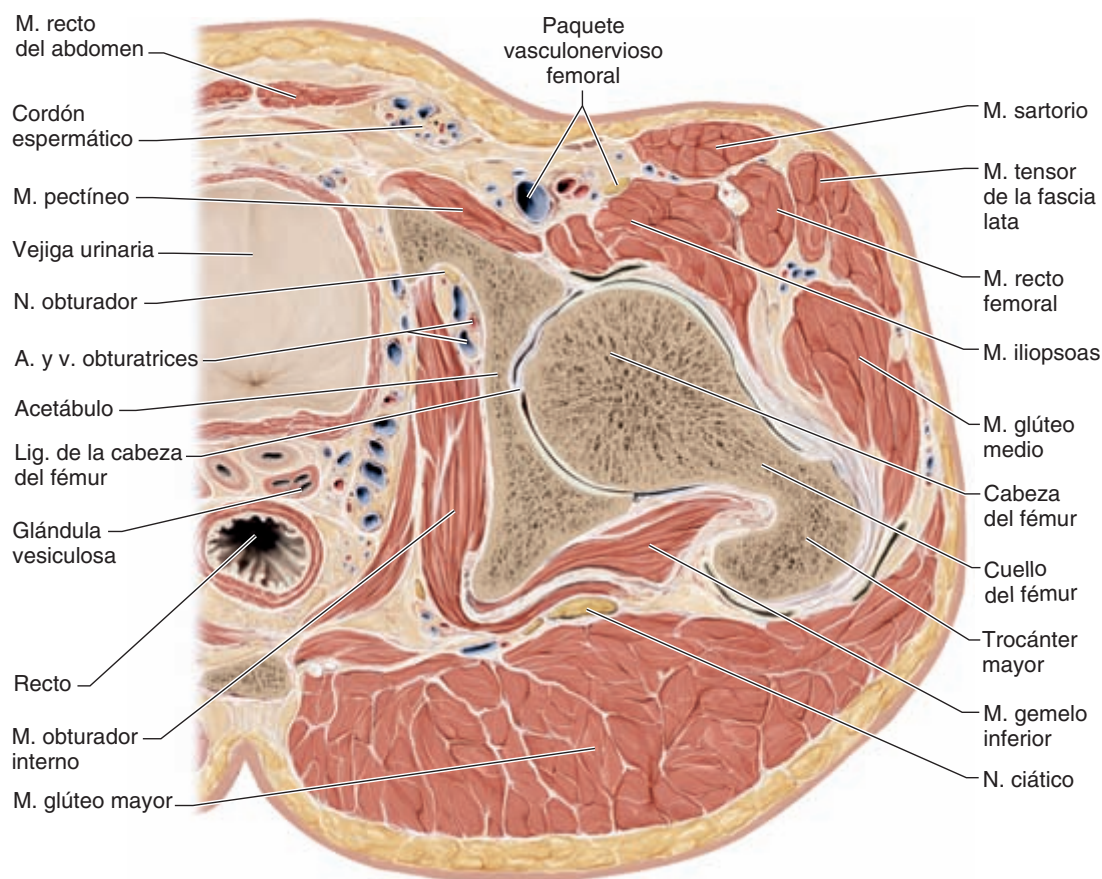


Fig. 9-30. Corte horizontal de la articulación de la cadera derecha. Vista superior.

insertan en él. En dirección inferior está en contacto con el tendón del músculo obturador externo. En dirección posterior está relacionada en profundidad y de arriba hacia abajo con los músculos piriforme, gemelos, obturadores y cuadrado femoral, y en superficie con el glúteo mayor con sus vasos y nervios (**fig. 9-30**).

Vascularización e inervación

La vascularización para la articulación coxofemoral proviene de los vasos circunflejos femorales, que a través de sus ramas forman círculos vasculares periarticulares, que rodean el cuello y el trocánter mayor del fémur y se anastomosan también con los vasos glúteos inferiores. La rama acetabular (rama de la arteria obturatriz) pasa por la escotadura acetabular, para irrigar la fosa acetabular y el ligamento de la cabeza del fémur (**véase fig. 9-28**).

La articulación recibe ramos nerviosos anteriores, a través de ramos de los nervios femoral y obturador, y ramos posteriores, a través de los nervios ciático, cutáneo femoral posterior, y del músculo cuadrado femoral (ramo articular para la porción posterior inferior de la cápsula).

Bolsas sinoviales

Las bolsas sinoviales favorecen el deslizamiento de los músculos adyacentes. En dirección anterior a la arti-

culación coxofemoral está la bolsa iliopectínea, entre el músculo iliopsoas y los ligamentos iliofemorales. En dirección lateral están las bolsas trocantéricas de los músculos glúteos menor, medio y mayor, entre estos últimos y el trocánter mayor. En dirección posterior está la bolsa isquiática del músculo obturador interno entre el músculo y el hueso coxal adyacente a la escotadura ciática menor, la bolsa serosa del obturador externo entre éste y la cara posterior del cuello del fémur, y la bolsa serosa del cuadrado femoral entre este último y el trocánter menor.



¿Qué características anatómicas tiene la articulación de la cadera?

La articulación de la cadera es una articulación con cavidad articular sinovial, muy móvil, esferoidea y dentro de éstas, cotiloidea y triaxial (se mueve en tres ejes). Como el miembro inferior es de carga, las superficies articulares y los medios de unión de esta articulación son muy robustos. Para realizar los movimientos de esta articulación actúan veintidós músculos de las regiones glútea, anterior, posterior y media del muslo.



¿Cómo se clasifican las fracturas de cadera?

Se clasifican en intracapsulares o mediales, las que ocurren a nivel del cuello del fémur, y las extracapsulares o laterales, que se producen en relación con el macizo trocántérico.

Luxación posterior y anterior de cadera

En la **luxación posterior de cadera (90%)**, la **cabeza del fémur queda ubicada por detrás del acetábulo**. La cabeza del fémur a su vez puede quedar alojada por debajo del nivel del **acetábulo (posición isquiática)**, a nivel de éste (**posición retrocotiloidea**), o por encima del acetábulo (**posición iliaca**, la más frecuente). En general las dos primeras posiciones son transitorias, y cambian a la posición iliaca, por la contractura de los músculos pelvitrocantéreos. Este tipo de luxación se ve con frecuencia en **adultos jóvenes**, después de un **traumatismo violento**, y se manifiesta con **dolor** en la **raíz del muslo**, **impotencia funcional** total del miembro inferior afectado, **muslo en aducción** y **rotación medial**, y el **miembro** afectado más **corto**. El macizo trocántérico generalmente está más elevado del lado luxado.

La **luxación anterior** es rara (**10%**); se produce por un mecanismo de rotación lateral y abducción forzadas y máximas. La **cabeza del fémur** queda ubicada por **delante del acetábulo**, sea en un nivel inferior a él (**posición pubiana**) o al mismo nivel (**posición obturatriz**). El **muslo** se encuentra en **abducción** y **rotación lateral**, se ve y se palpa la cabeza del fémur a nivel del ligamento inguinal o en la región obturatriz, y el **miembro** inferior afectado está **más largo**.

En la inmensa mayoría de los casos la **imagen radiográfica** muestra claramente cómo la cabeza del fémur está fuera del **acetábulo** y así el diagnóstico es evidente. Pero no son excepcionales los casos en que la cabeza desplazada hacia atrás se ubica justamente detrás del acetábulo, con tal precisión, que la radiografía frontal puede inducir fácilmente a engaño al mostrarla coincidiendo exactamente sobre la imagen del acetábulo.

Luxación congénita de la cadera

La **luxación congénita de cadera (LCC)** es la malformación ortopédica de gravedad más frecuente del ser humano. Se produce por una alteración del desarrollo de la cadera en su etapa intrauterina antes del tercer mes de vida fetal. La subluxación o luxación se produce después del nacimiento, en los primeros meses de vida extrauterina y como consecuencia de la displasia. No hay que confundirla con la verdadera luxación intrauterina de la cadera (5%), que se acompaña habitualmente con otras alteraciones congénitas cardíacas, renales, de la columna vertebral, de los pies. La LCC es progresiva. Se

nace con displasia y, si no es adecuadamente tratada, progresa a subluxación y luxación, representando el 95% de las LCC. Por esta razón, el diagnóstico precoz (primer mes de vida) es de extraordinaria importancia, ya que tratada en ese momento se logran caderas clínica, anatómica y radiológicamente normales.

Artrosis de cadera

Es una de las ubicaciones más frecuentes de la artrosis y la que más frecuentemente requiere tratamiento quirúrgico. La **artrosis** es un **proceso degenerativo del cartílago hialino**, que disminuye de grosor por perder su capacidad para retener agua. La interlínea articular disminuye y el roce de las superficies articulares produce la esclerosis subcondral ante la falta de cartílago hialino. La **artrosis de cadera** puede ser **primaria** (asociada a la edad avanzada, por el desgaste articular) o **secundaria**. La artrosis puede ser secundaria **a enfermedades locales** (como la luxación congénita de cadera, los traumatismos, las infecciones articulares, o los trastornos vasculares) **o a afecciones sistémicas** (artritis reumatoidea, gota, insuficiencia renal, raquitismo, etc.). Los síntomas principales son el **dolor articular** y la **rigidez** al iniciar la marcha, que **cede con el movimiento**. En la **radiografía simple** de cadera se puede observar la **disminución de la interlínea articular**.

Músculos de la cintura pélvica

Los músculos de la región producen los movimientos de la articulación de la cadera. La ubicación de estos músculos con respecto al centro del acetábulo determina el tipo de acción de cada uno (figs. 9-31 y 9-32) (cuadro 9-1).

Músculo iliopsoas

El **músculo iliopsoas** está formado por los músculos psoas mayor e iliaco. Es el principal flexor y elevador del muslo sobre el abdomen. También su contracción produce la rotación lateral del muslo.

El **músculo iliaco** se inserta proximalmente en la **fosa iliaca** y distalmente en el **trocánter menor** del fémur. Realiza la **flexión del muslo** sobre el abdomen y la **rotación medial** y **lateral** de la cadera. Está inervado por el **nervio femoral** y ramas del **plexo lumbar**. El **músculo psoas mayor** se inserta en dirección proximal en la superficie lateral de la duodécima vértebra torácica, en los **cuerpos** y en las **apófisis transversas** de las vértebras lumbares **L1** a **L4** y en sus respectivos **discos intervertebrales**, y distalmente en el **trocánter menor** del fémur (**fig. 9-33**). **Flexiona** el **muslo** contra el abdomen y produce la **rotación medial** y **lateral** de la cadera. Está inervado por el **nervio femoral** y ramas directas del **plexo lumbar**.

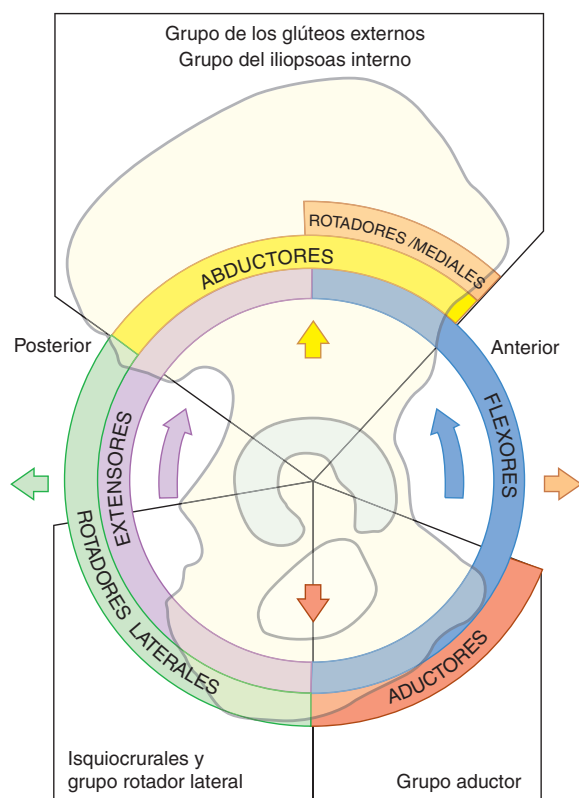


Fig. 9-31. Grupos musculares que producen los movimientos de la articulación de la cadera. Hueso coxal derecho que muestra la posición relativa de los músculos. Las flechas indican la dirección del movimiento del fémur y el color, la acción de los músculos.

Músculo psoas menor

El **músculo psoas menor** es un músculo **inconstante**, que se inserta en dirección proximal en los cuerpos vertebrales de **T12** y **L1** y en dirección distal en la **fascia ilíaca**. Está inervado por el **plexo lumbar**.

Músculo tensor de la fascia lata

El **músculo tensor de la fascia lata** se inserta próximo a la **espina ilíaca anterior superior**, y desciende por la cara lateral del muslo conformando una banda musculotendinosa ancha, que termina en el **tracto iliotibial** hasta el cóndilo lateral de la tibia (**fig. 9-34**). Es **flexor, abductor y rotador medial** del muslo. Está inervado por el **nervio glúteo superior**.

Músculo glúteo mayor

El **músculo glúteo mayor** se inserta proximalmente en la **cara glútea del ilion**, en el hueso sacro, en la fascia toracolumbar y en el ligamento sacrotuberoso. Distalmente se inserta en el **tracto iliotibial**, en la **tuberosidad glútea del fémur** y en el tabique intermuscular, lateral a la línea áspera (**fig. 9-35**). Sus funciones son: **extensión, rotación lateral, abducción y aducción** del muslo. Está inervado por el **nervio glúteo inferior**.

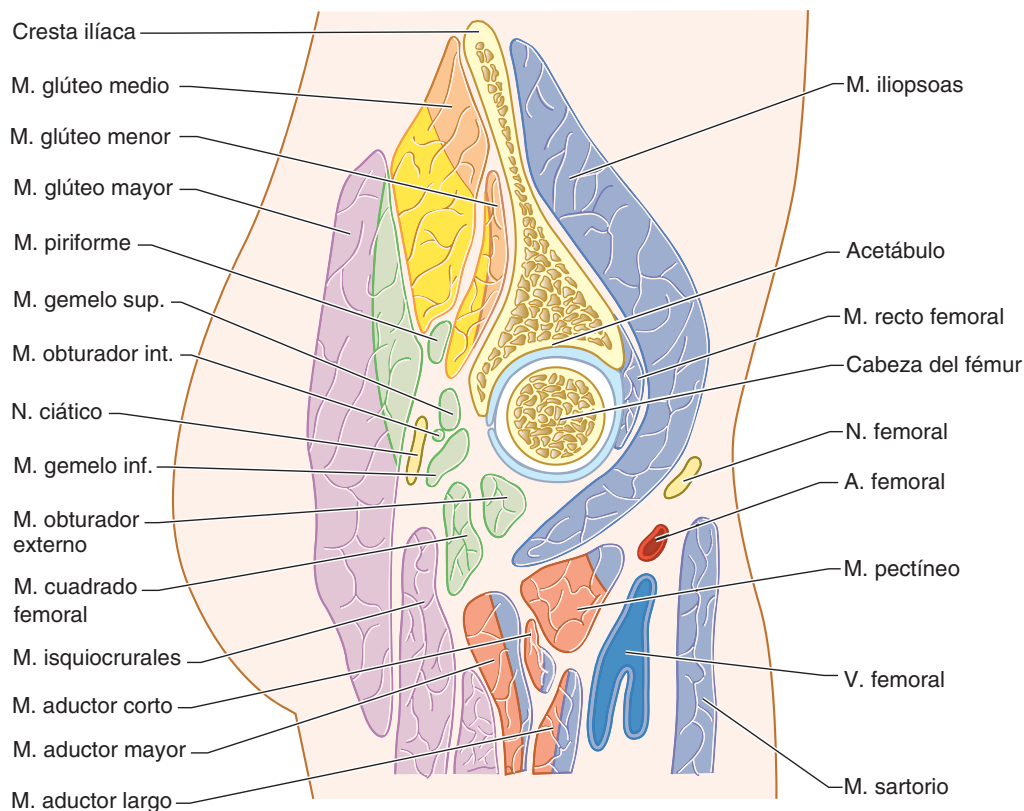


Fig. 9-32. Corte sagital de la articulación de la cadera derecha, vista lateral. Grupos musculares identificados por colores de acuerdo con su función sobre el muslo. **Violeta:** extensores. **Azul:** flexores. **Verde:** rotadores laterales. **Anaranjado:** rotadores mediales. **Amarillo:** abductores. **Rojo:** aductores.

Cuadro 9-1. Músculos de la cintura pélvica

Músculos		Origen	Inserción	Inervación	Función
Iliopsoas	Iliaco	Fosa ilíaca	Trocánter menor del fémur	Nervio femoral y ramos del plexo lumbar	Flexión del muslo sobre el abdomen y rotación interna y externa de la cadera
	Psoas mayor	Superficie lateral de la 12ª vértebra torácica, cuerpos y apófisis transversas de las vértebras lumbares L1 a L4 y sus respectivos discos intervertebrales	Trocánter menor del fémur	Nervio femoral y ramos directos del plexo lumbar	Flexión del muslo contra el abdomen y rotación medial y lateral de la cadera
Psoas menor		Cuerpos vertebrales de T12 y L1	Fascia iliaca	Plexo lumbar	
Tensor de la fascia lata		Próximo a la espina ilíaca anterior superior	Tracto iliotibial hasta el cóndilo lateral de la tibia	Nervio glúteo superior	Flexión, abducción y rotación medial del muslo
Glúteo mayor		Cara glútea del ilion, hueso sacro, fascia toracolumbar y ligamento sacrotuberoso	Tracto iliotibial, tuberosidad glútea y tabique intermuscular, lateral a la línea áspera	Nervio glúteo inferior	Extensión, rotación lateral, abducción y aducción del muslo
Glúteo medio		Cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior	Trocánter mayor del fémur	Nervio glúteo superior	Abducción, rotación medial y lateral, flexión y extensión del muslo
Glúteo menor		Cara glútea del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior	Trocánter mayor del fémur	Nervio glúteo superior	Abducción, rotación medial, flexión y extensión del muslo
Piriforme		Cara anterior del sacro	Trocánter mayor del fémur	Plexo sacro	Abducción, extensión y rotación lateral del muslo
Obturador interno		Cara medial de la membrana obturatriz y sus alrededores	Fosa trocantérica	Plexo sacro	Rotación lateral, abducción (depende de la posición de la cadera), aducción del muslo y extensión de la cadera
Gemelo superior		Espina ciática	Tendón del músculo obturador interno y fosa trocantérica	Plexo sacro	Rotación lateral, aducción y abducción del muslo y extensión de la cadera
Gemelo inferior		Tuberosidad isquiática	Tendón del músculo obturador interno y fosa trocantérica	Plexo sacro	Rotación externa lateral, aducción y extensión de la cadera según la posición de ésta
Cuadrado femoral		Tuberosidad isquiática	Cresta intertrocantérica	Plexo sacro	Rotación lateral y aducción del muslo
Obturador externo		Cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores	Fosa trocantérica	Nervio obturador	Rotación lateral y aducción del muslo

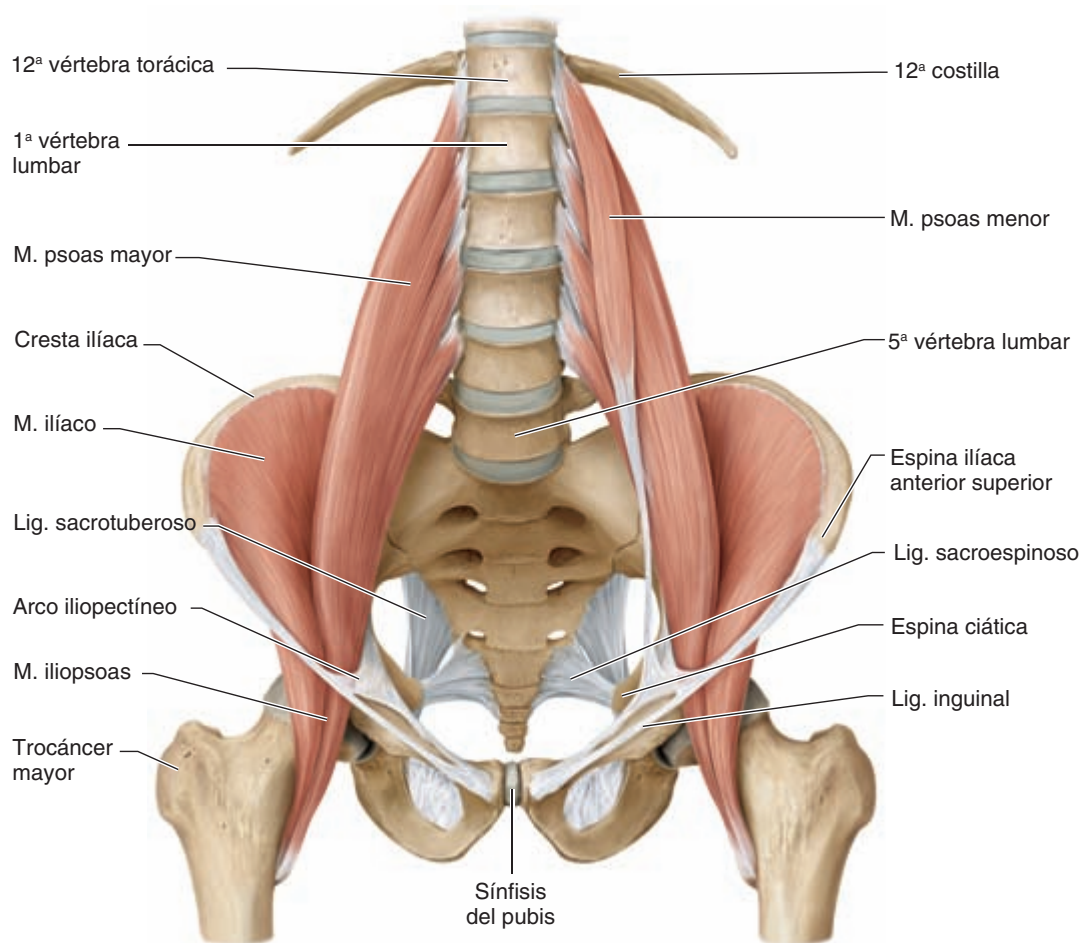


Fig. 9-33. Vista anterior de la pelvis y la columna vertebral lumbar. Músculos psoas mayor, psoas menor e ilíaco.

Músculo glúteo medio

El **músculo glúteo medio** se inserta en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y termina a nivel del trocánter mayor del fémur (**véase fig. 9-34**). Produce la abducción, rotación medial y lateral, y la flexión y extensión del muslo. Está innervado por el **nervio glúteo superior**.

Músculo glúteo menor

El **músculo glúteo menor** se inserta en dirección proximal en la cara glútea del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior, y termina en el trocánter mayor (**fig. 9-36**). Es abductor, rotador medial, flexor y extensor del muslo. Está innervado por el **nervio glúteo superior**.

Músculo piriforme

El **músculo piriforme** se extiende desde la cara anterior del sacro, sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y se inserta distalmente en el trocánter mayor (**fig. 9-37**). Produce la abducción, extensión y rotación lateral del muslo. Está innervado por el **plexo sacro**.

Músculo obturador interno

El **músculo obturador interno** se inserta en la cara medial de la membrana obturatriz y sus alrededores para terminar en la fosa trocantérica. Es rotador lateral, abductor (depende de la posición de la cadera), aductor del muslo y extensor de la cadera. Está innervado por el **plexo sacro**.

Músculo gemelo superior

El **músculo gemelo superior** se extiende desde la espina ciática y termina en el tendón del músculo obturador interno y en la fosa trocantérica (**fig. 9-38**). Produce la rotación lateral, la aducción y abducción del muslo, extensión de la cadera. Está innervado por el **plexo sacro**.

Músculo gemelo inferior

El **músculo gemelo inferior** se inserta en la tuberosidad isquiática para luego terminar sobre el tendón del músculo obturador interno y la fosa trocantérica. Es rotador externo lateral, aductor y extensor de la cadera según la posición de ésta. Está innervado por el **plexo sacro**.

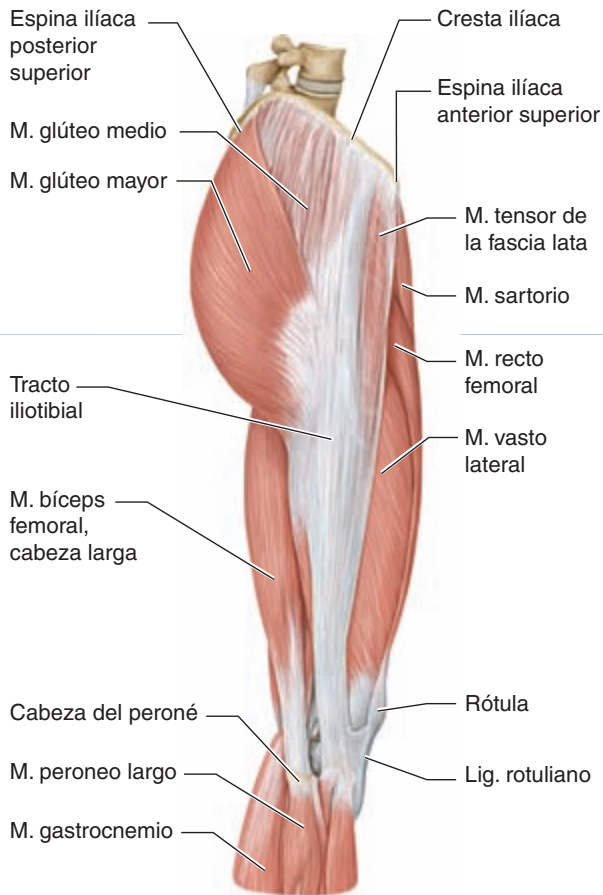


Fig. 9-34. Vista lateral de la región glútea y el muslo derechos. Músculos glúteos y tensor de la fascia lata.

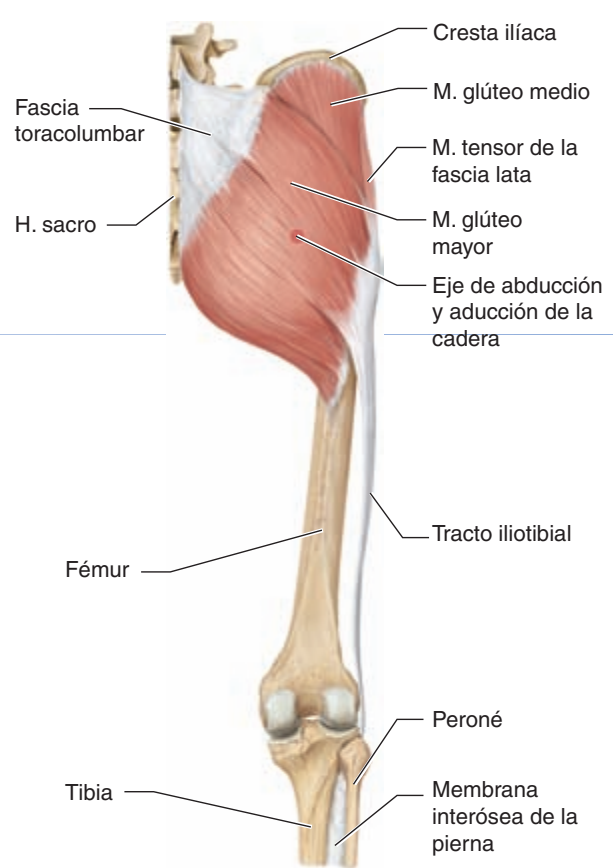


Fig. 9-35. Vista posterior de la región glútea y el muslo derechos. Músculo glúteo mayor.

Músculo cuadrado femoral

El **músculo cuadrado femoral** se inserta proximalmente en la tuberosidad isquiática y se dirige hacia la cresta intertrocanterica. Es rotador lateral y aductor del muslo. Está inervado por el **plexo sacro**.

Músculo obturador externo

El **músculo obturador externo** se extiende desde la cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores para luego terminar en la fosa trocantérica. Es rotador lateral y aductor del muslo. Está inervado por el **nervio obturador**.

Abscesos descendentes intrafasciales del psoas mayor

Los **abscesos del psoas mayor** se clasifican según su **etiología** como primarios (30-45%), en los que no se pudo demostrar foco infeccioso alguno, y secundarios (55-70%), en los que se evidenció un foco infeccioso contiguo o a distancia. El origen de los abscesos **primarios** sigue siendo incierto: se ha propuesto la diseminación linfática o hematogena desde un sitio oculto asociado o no con un traumatismo u otro factor de isquemia muscular que favorezca la siembra en el músculo. En los **secundarios** los principales focos de infección son el

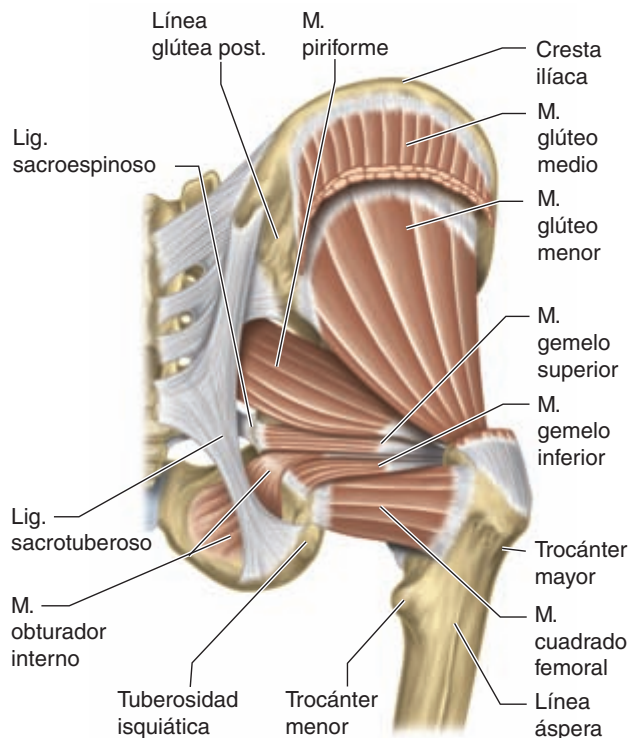


Fig. 9-36. Músculos del plano profundo de la región glútea derecha.



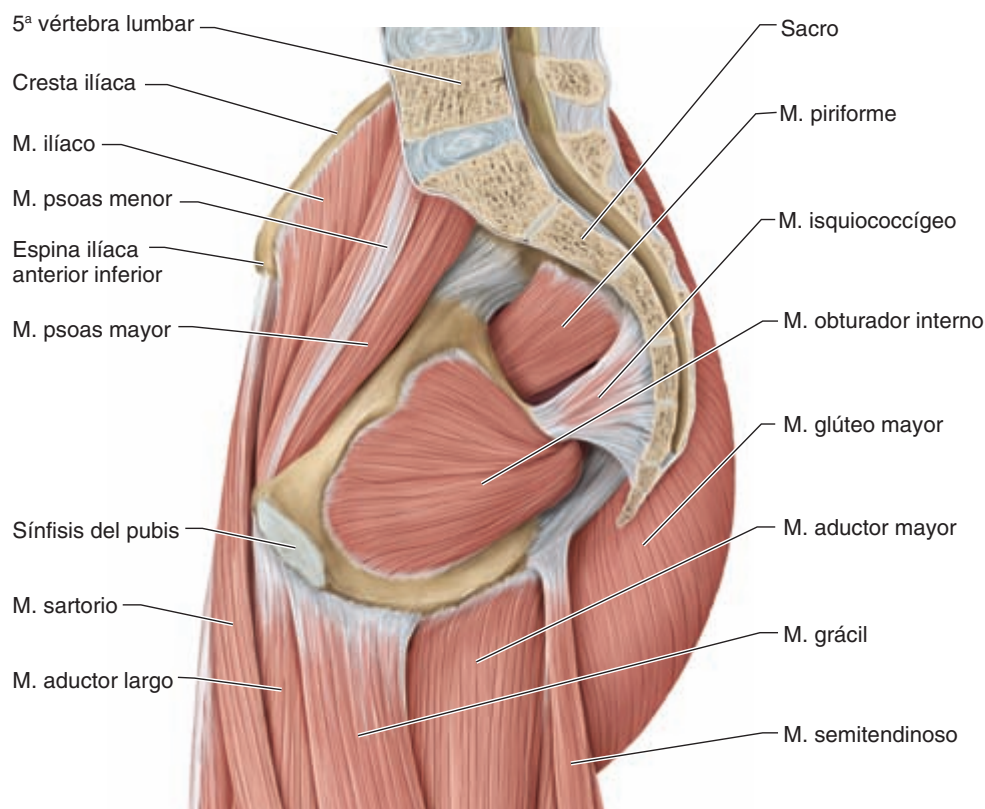


Fig. 9-37. Vista medial de la pared de la pelvis, desde el plano mediano. Músculo obturador interno y piriforme.

óseo (espondilodiscitis), el genitourinario (pielonefritis) y el gastrointestinal, en el que cobran gran importancia la enfermedad de Crohn, la apendicitis aguda y las neoplasias colónicas. A pesar de esto, se considera que sólo en un

20% de los casos se alcanza a identificar claramente el factor causal. Por lo general el absceso primario ocurre en menores de 30 años y se asocia con *Staphylococcus aureus* en el 85-90% de los casos, mientras que el 80% de los secundarios se origina a partir del tracto gastrointestinal, donde hasta en un 60% surgen como complicación de una enfermedad de Crohn, con otras causas que le siguen de lejos: apendicitis (16%), patologías del colon (11%), infecciones de discos intervertebrales y osteomielitis (10%), así como también la piodermitis, las infecciones perirrenales, la tuberculosis y las complicaciones posquirúrgicas. En el absceso secundario a infecciones entéricas, aunque se demuestra una variedad de organismos causales, es la *Escherichia coli* el agente más frecuentemente aislado. De forma individual, aún podemos considerar la osteomielitis vertebral lumbar como la fuente más importante de diseminación del *Mycobacterium tuberculosis* para causar abscesos secundarios. El **75%** de los casos informados son **hombres**. Sólo en el 2-3% de los casos el absceso se presenta de forma bilateral, con un compromiso del 57% en el lado derecho y del 40% en el izquierdo. La **triada sintomática clásica** incluye **dolor, cojera y fiebre**, aunque ésta se presenta en un pequeño porcentaje de casos. El dolor suele localizarse en la cadera ipsolateral, aunque en ocasiones se irradia a la pared abdominal, espalda, región inguinal, flanco, rodilla, o incluso a la región sural. La mayoría de los pacientes presentan malestar general, **pérdida de peso, anorexia y masa palpable**. La **ecografía** es una buena técnica inicial para el diagnóstico ante sospecha de un absceso del psoas; éste se comporta como una masa hipocogénica; sin embargo, su sensibilidad

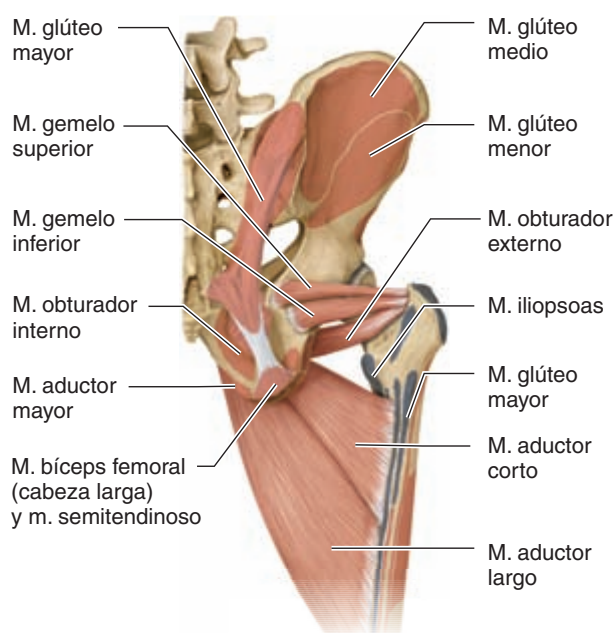


Fig. 9-38. Vista posterior de la región glútea profunda derecha. Músculo obturador externo.

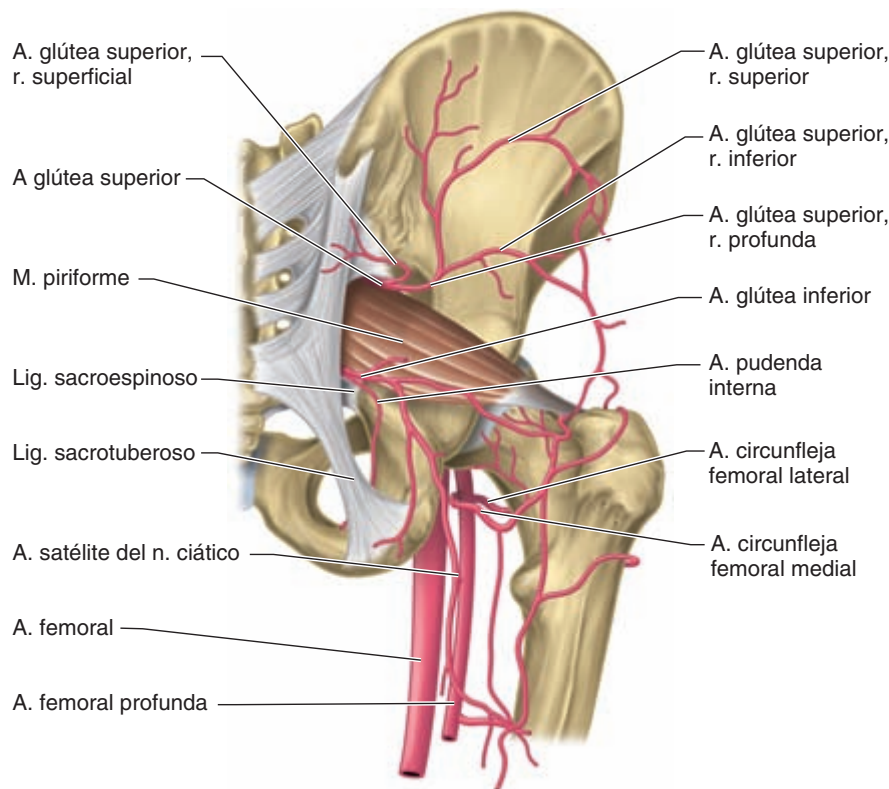


Fig. 9-39. Vista posterior de la región glútea derecha. Arterias de la región.



diagnóstica es baja (40-57%). La tomografía computarizada (TC) es la técnica de elección con una sensibilidad del 91-100%. La TC junto con el cultivo del material obtenido por punción-aspiración serían las técnicas más adecuadas para el diagnóstico de esta patología.

Vías de conducción de la cintura pélvica

Arteria glútea superior

La **arteria glútea superior** es una de las ramas extrapélvicas de la **arteria iliaca interna**. Después de su nacimiento se dirige hacia el **foramen ciático mayor** al que atraviesa pasando **por encima del músculo piriforme**, para ingresar así en la **región glútea** (fig. 9-39). A nivel de la región glútea emite las siguientes ramas: una **rama superficial**, que se ubica entre los músculos glúteo mayor y medio y se anastomosa con la arteria glútea inferior; una **rama profunda**, que está por debajo de los músculos glúteo medio y menor; una **rama superior**, que recorre el borde superior del músculo glúteo menor hasta llegar al músculo tensor de la fascia lata, y una **rama inferior**, que transcurre por el músculo glúteo medio hasta llegar al trocánter mayor.

Arteria glútea inferior

La **arteria glútea inferior** se origina de la **arteria iliaca interna** y se dirige al **foramen ciático mayor** al

que atraviesa pasando **por debajo del músculo piriforme**, para ingresar así en la **región glútea**. Allí emite sus **ramas** por debajo del músculo glúteo mayor. Se **anastomosa** con las **arterias glútea superior, obturatriz y circunflejas femorales**. Una de sus ramas es la **arteria satélite del nervio ciático**, que filogenéticamente es la arteria principal del miembro inferior y que irriga al nervio ciático, anastomosándose con las arterias circunflejas femoral medial y con las ramas perforantes.

Arteria obturatriz

La **arteria obturatriz** es otra rama de la **arteria iliaca interna**. Desde su origen recorre la pared lateral de la pelvis hasta llegar al **foramen obturado** al que atraviesa para terminar **irrigando** los **músculos aductores** (fig. 9-40). En su trayecto emite las siguientes ramas: una **rama púbica**, que se anastomosa con la rama obturatriz de la arteria epigástrica inferior [*corona mortis*]; una **rama acetabular**, que atraviesa la escotadura acetabular para luego acompañar al ligamento de la cabeza del fémur; una **rama anterior**, que se apoya sobre el músculo aductor corto y se anastomosa con la arteria circunfleja femoral medial, y una **rama posterior**, que está ubicada por debajo del músculo aductor corto.

Arteria pudenda interna

La **arteria pudenda interna** se origina de la **arteria iliaca interna**, atraviesa el **foramen ciático mayor** por

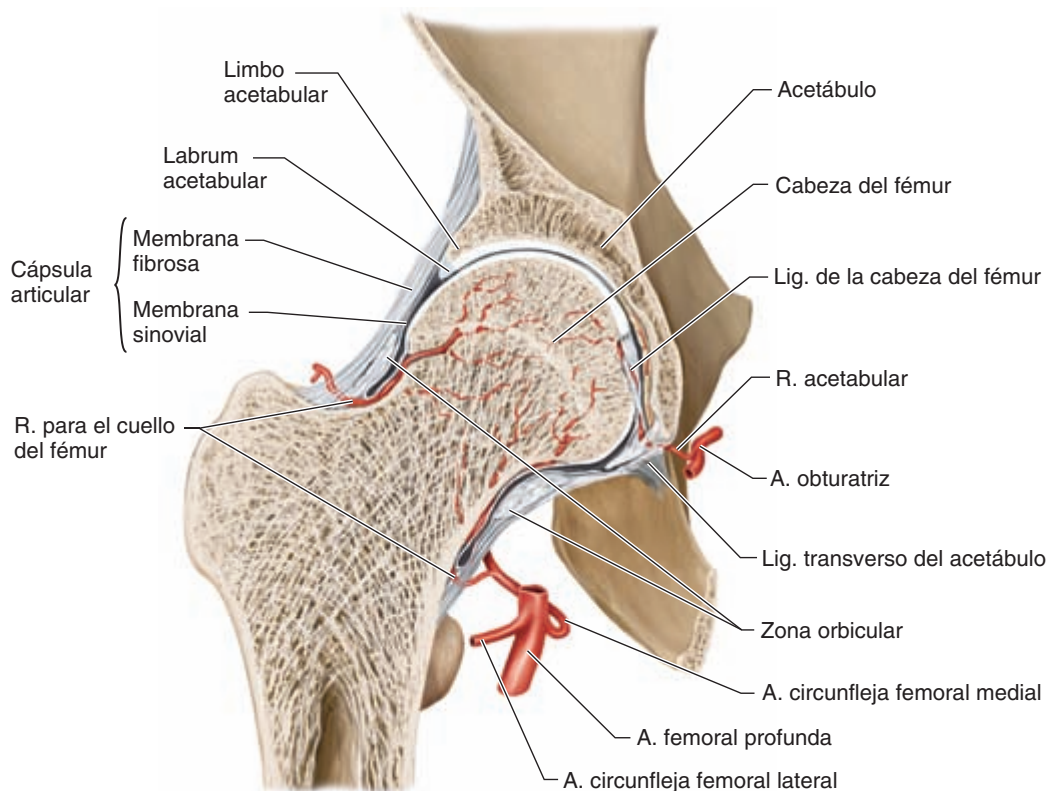


Fig. 9-40. Articulación de la cadera derecha y su irrigación. Corte coronal que pasa por la cabeza del fémur, vista anterior.

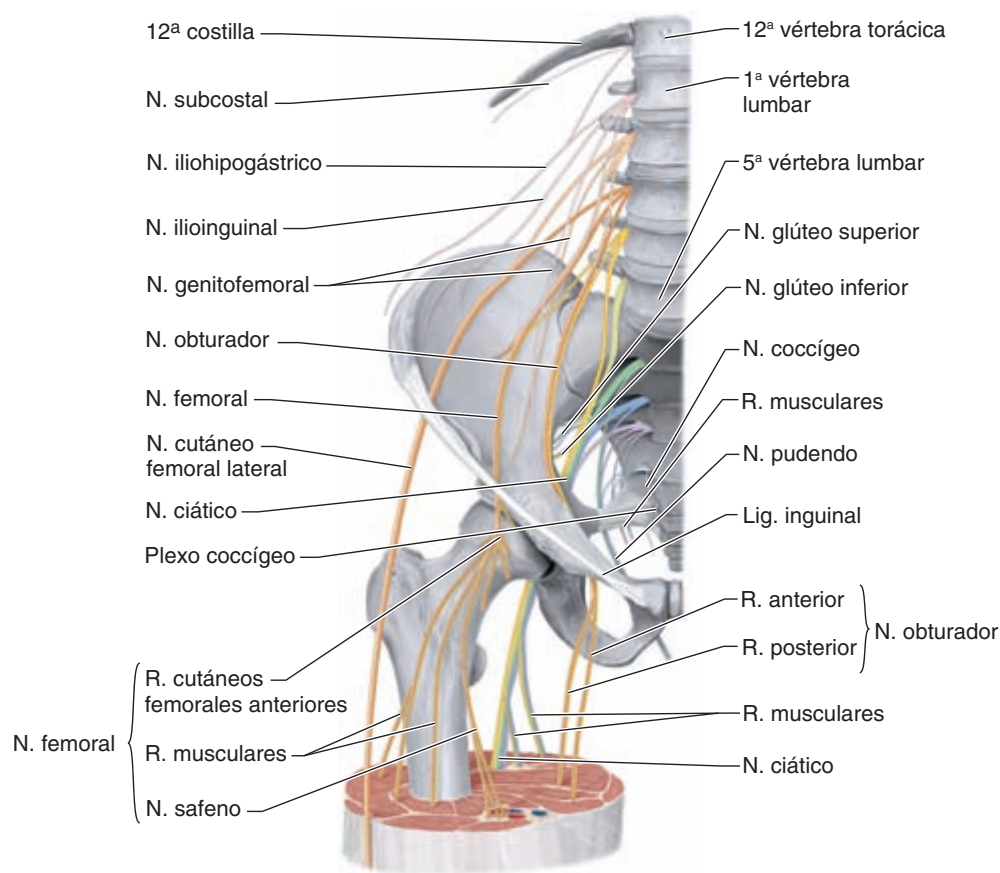


Fig. 9-41. Plexo lumbosacro derecho y sus ramos. Vista anterior.

debajo del **músculo piriforme**, ingresando en la **región glútea** donde rodea a la espina ciática para volver a ingresar en la pelvis a través del **foramen ciático menor**. Después de atravesar este foramen se ubica en la pared lateral de la **fosa isquioanal**. En su trayecto emite las siguientes **ramas**: la **arteria rectal inferior**, la **arteria perineal**, las **ramas escrotales posteriores** en el hombre y las **ramas labiales posteriores** en la mujer, la **arteria uretral** y la **arteria del bulbo del pene** (véase cap. 7: Pelvis).

Venas glúteas superiores

Las **venas glúteas superiores** son afluentes de la **vena ilíaca interna** del lado correspondiente. Llevan la sangre venosa de la **región glútea** hacia la vena ilíaca interna atravesando el **foramen ciático mayor por encima del músculo piriforme**, e ingresan de esta forma en la pelvis. Están acompañadas por la arteria glútea superior. Confluyen formando un tronco que termina en la vena ilíaca interna.

Venas glúteas inferiores

Las **venas glúteas inferiores** drenan la sangre de la región glútea hacia la **vena ilíaca interna**. Ingresan en la pelvis a través del **foramen ciático mayor**, pasando **por debajo del músculo piriforme**. En su trayecto están acompañadas por la arteria glútea inferior.

Venas obturatrices

Las **venas obturatrices** drenan principalmente la sangre venosa de los músculos aductores. Ingresan en la pelvis luego de atravesar el **foramen obturado** y generalmente terminan en las **venas ilíaca interna** o **ilíaca común**.

Vena pudenda interna

La **vena pudenda interna** recorre la pared lateral de la **fosa isquioanal**, acompañada por la arteria homónima, sale hacia la **región glútea** por el **foramen ciático menor** e ingresa en la **pelvis** por el **foramen ciático mayor** (por debajo del músculo piriforme), y termina en la **vena ilíaca interna** ipsolateral. En su trayecto recibe como afluentes las **venas profundas del pene** en el hombre, las **venas profundas del clítoris** en la mujer, las **venas rectales medias** y las **venas rectales inferiores** (véase cap. 7: Pelvis).

Linfáticos

La linfa de la región glútea llega a los nodos pelvianos a través de los vasos linfáticos que acompañan a los vasos obturadores, glúteos inferiores y superiores.

Plexo lumbar

El plexo lumbar está formado por los **ramos anteriores** de **L1** a **L3** y parte de **T12** y **L4**. Los ramos del plexo lumbar se ubican por delante de los músculos de la pared abdominal posterior e inferior para luego pasar al miembro inferior del lado correspondiente. A continuación se describen los **ramos del plexo lumbar** (fig. 9-41).

Nervio iliohipogástrico

El **nervio iliohipogástrico** es un nervio **mixto** (**motor y sensitivo**) que se origina de los ramos anteriores de **T12** y **L1**. En su recorrido atraviesa el **músculo psoas mayor** y desciende entre los **músculos transversos** del abdomen y **oblicuo interno del abdomen**, a los que perfora a nivel de la espina ilíaca anterior superior. En su trayecto inerva estos músculos. Termina dividiéndose en un **ramo cutáneo lateral** (sensitivo), que se extiende hasta la **porción lateral de la región glútea**, y un **ramo cutáneo anterior**, que perfora la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen por encima del anillo inguinal superficial para inervar la piel de la **región hipogástrica** (fig. 9-42).

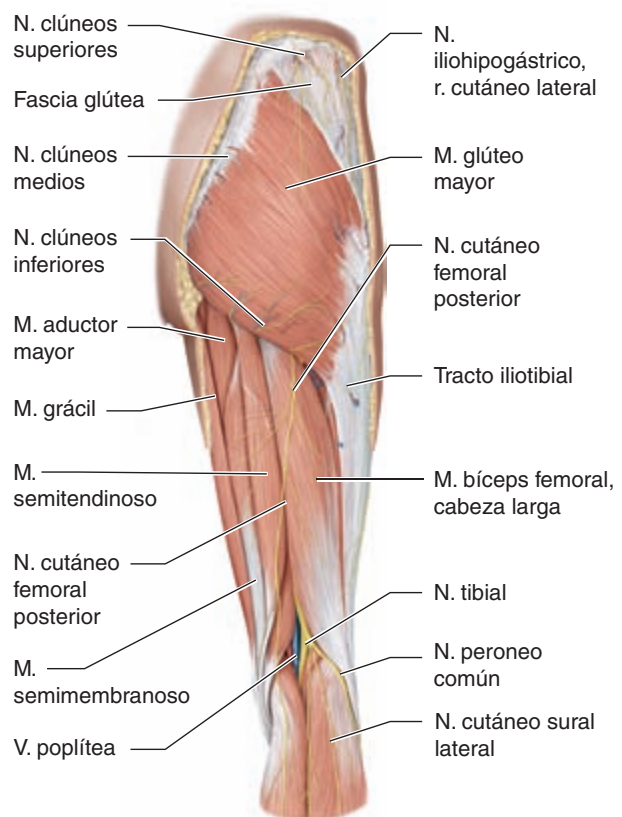


Fig. 9-42. Inervación superficial. Cara posterior de la región glútea y el muslo derechos.

Nervio ilioinguinal

El **nervio ilioinguinal** está formado por los ramos anteriores de **L1**. Emerge a nivel del borde lateral del músculo psoas mayor y desciende entre el riñón y el músculo cuadrado lumbar ipsolateral. Después se ubica entre los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno del abdomen, hasta llegar al conducto inguinal. Atraviesa al conducto inguinal y termina: en la **mujer** dando los **nervios labiales anteriores**, ramos sensitivos para el monte del pubis, los labios mayores, y la piel adyacente de la raíz del muslo, y en el **hombre** da **nervios escrotales anteriores** que inervan la piel de la región anterior del escroto y la piel adyacente de la raíz del muslo y la sínfisis del pubis.

Nervio genitofemoral

El **nervio genitofemoral** es un nervio **sensitivo** que está formado por los ramos anteriores de **L1** y **L2**. Atraviesa en su origen el psoas mayor y se apoya por delante de éste, desciende en dirección al anillo inguinal profundo y emite un ramo genital y un ramo femoral. El **ramo genital** ingresa en el conducto inguinal para inervar el músculo cremáster, la piel escrotal en el hombre y la piel de los labios mayores en la mujer, así como la piel adyacente de la raíz del muslo. El **ramo femoral** pasa por la laguna vascular, para llegar a la región anterior del muslo. A nivel del triángulo femoral se ubica por delante de la arteria femoral, perfora la fascia cribosa y termina en la piel de la porción anterosuperior del muslo.

Nervio cutáneo femoral lateral [femorocutáneo]

Este nervio es un nervio **sensitivo** que está formado por los ramos anteriores de **L2** a **L3**. Emerge por el borde lateral del músculo psoas mayor, por debajo del nervio ilioinguinal, desciende en dirección oblicua inferior y lateral. Se ubica por delante del músculo ilíaco, cubierto por la fascia ilíaca, y pasa por debajo del ligamento inguinal entre las espinas ilíacas anteriores superior e inferior. Se ubica en dirección lateral al músculo sartorio, donde se hace superficial para inervar la **piel** de la **porción superior y lateral del muslo**.

Nervio obturador accesorio

El nervio obturador accesorio es un nervio **inconstante** que está formado por los ramos anteriores de **L3** y **L4**. Inerva el músculo pectíneo y la articulación de la cadera.

Nervio femoral (véase Vías de conducción del muslo)

Nervio obturador (véase Vías de conducción del muslo)

Plexo sacro

El plexo sacro está formado por el **tronco lumbosacro** (L4, L5 y S1) y los **ramos anteriores** de los **tres primeros nervios sacros** (véase fig. 9-41). Tiene forma triangular con una base medial y un vértice lateral, y se extiende desde la **articulación sacroilíaca** hasta el borde inferior de la **escotadura ciática mayor**, ubicándose sobre la cara anterior del músculo piriforme. S1 recibe el tronco lumbosacro y se une con S2 para formar el nervio ciático. S2 se une con S1 y envía un ramo para S3. S3 recibe el ramo de S2 y conforma la parte esencial del nervio pudendo. La **arteria glútea superior** pasa entre el tronco lumbosacro y S1, y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor por encima del músculo piriforme. La **arteria glútea inferior** se ubica entre S2 y S3 y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor por debajo del músculo piriforme, junto a la **arteria pudenda interna**. Las **arterias sacras laterales** ascienden por delante del plexo. El **tronco simpático** está por dentro del plexo sacro y envía ramos comunicantes para las raíces del plexo. A través de sus ramos colaterales y terminales **aporta la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la región glútea y del miembro inferior**. Los **ramos colaterales** del plexo sacro son los nervios: obturador interno, piriforme, cuadrado femoral, glúteo superior, glúteo inferior, femorocutáneo posterior, cutáneo perforante, pudendo y coccígeo. El **ramo terminal** es el **nervio ciático**.

Nervio ciático

El **nervio ciático** es el nervio más grueso y largo del cuerpo, y se origina de los ramos anteriores de **L4-S3 del plexo sacro**. Abandona la pelvis a través del **foramen ciático mayor** pasando por **debajo del músculo piriforme**. En la **región glútea** está ubicado en dirección lateral a la tuberosidad isquiática, por **debajo del músculo glúteo mayor**, y luego desciende por la cara posterior del muslo acompañando a la cabeza larga del bíceps femoral (fig. 9-43). Habitualmente se divide a la altura del vértice de la fosa poplítea en sus dos ramos terminales: el **nervio tibial** y el **nervio peroneo común** (ambos se describen más adelante).

Nervio glúteo superior

El **nervio glúteo superior** se forma a partir de los ramos de **L4-S1 del plexo sacro**. Sale de la pelvis a través del **foramen ciático mayor**, por **encima del músculo piriforme**, para ingresar en la **región glútea**. Allí se ubica entre los **músculos glúteo medio y menor**, y termina a nivel del **músculo tensor de la fascia lata**, inervando entonces principalmente estos tres músculos (véase caso clínico 9-2).



Nervio glúteo inferior

El **nervio glúteo inferior** se origina de los ramos **L5-S2 del plexo sacro**. Sale de la pelvis e ingresa en la

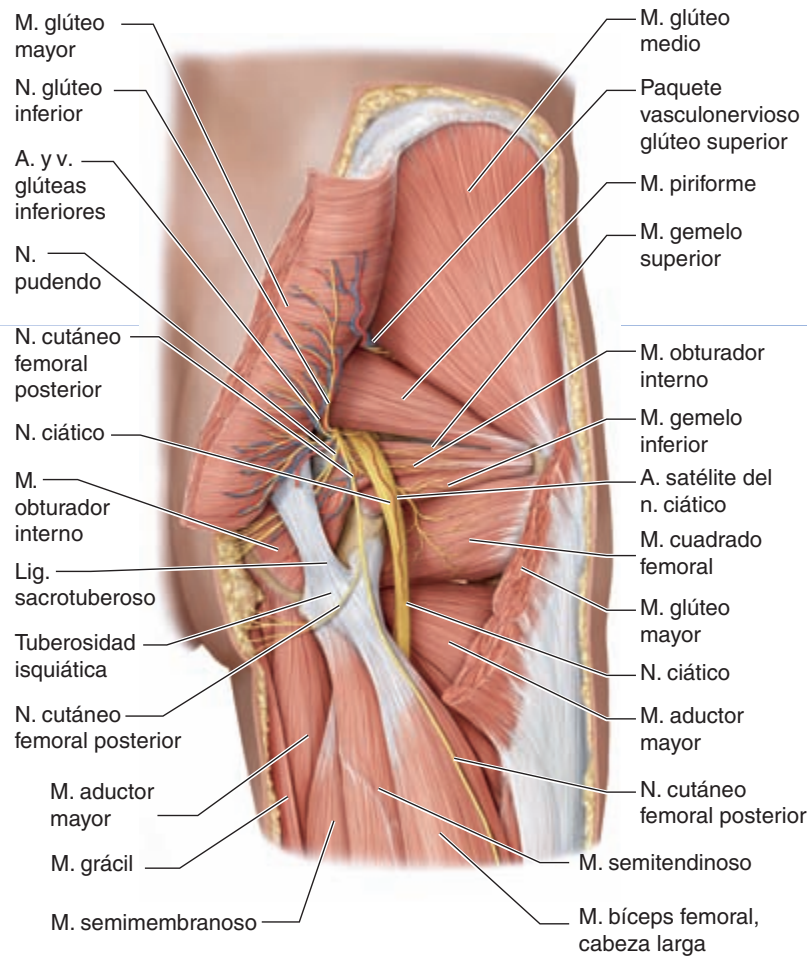


Fig. 9-43. Arteria y nervios de la región glútea derecha. Se seccionó el músculo glúteo mayor y se reclinó la porción proximal.

región glútea a través del **foramen ciático mayor** (por **debajo** del **músculo piriforme**), **inervando** el **músculo glúteo mayor**.

Nervio cutáneo femoral posterior

El **nervio cutáneo femoral posterior** se forma a partir de los ramos **S1-S3** del **plexo sacro**. Sale de la pelvis a través del **foramen ciático mayor** (por **debajo** del **músculo piriforme**). **Inerva** la **piel** de la **cara posterior del muslo** y de la cara posterior de la porción proximal de la **pierna** (**fig. 9-44**).

Inervación superficial

La inervación superficial de la piel de la **región anterior de la cintura pélvica** está dada por: en el tercio medial, el nervio ilioinguinal; en el tercio medio, el nervio genitofemoral, y en el tercio lateral, el nervio cutáneo femoral lateral (**fig. 9-45**).

La piel de la **región glútea** está inervada en su **porción lateral** superior por el nervio iliohipogástrico, en su porción lateral inferior por el nervio cutáneo femoral posterior, en su **porción media** y medial superior por los

ramos posteriores de los nervios lumbares, en su porción media inferior por el nervio cutáneo femoral posterior, y en su **porción medial** inferior por los ramos posteriores de los nervios sacros y ramos eferentes del plexo coccígeo (**fig. 9-46**).

Regiones topográficas de la cintura pélvica

Región glútea

La **región glútea** es la región que se encuentra entre el dorso y el muslo. Está **delimitada** por: la **hendidura interglútea** en dirección **medial**, una **línea vertical** que pasa por el **trocánter mayor** en dirección **lateral**, el **surco lumbar inferior** y la **cresta iliaca arriba**, y el **surco glúteo abajo** (**fig. 9-47**).

Forámenes ciáticos

Los forámenes ciáticos mayor y menor permiten el pasaje de diferentes estructuras desde la pelvis hacia la región glútea y hacia la fosa isquioanal, y viceversa. Estos

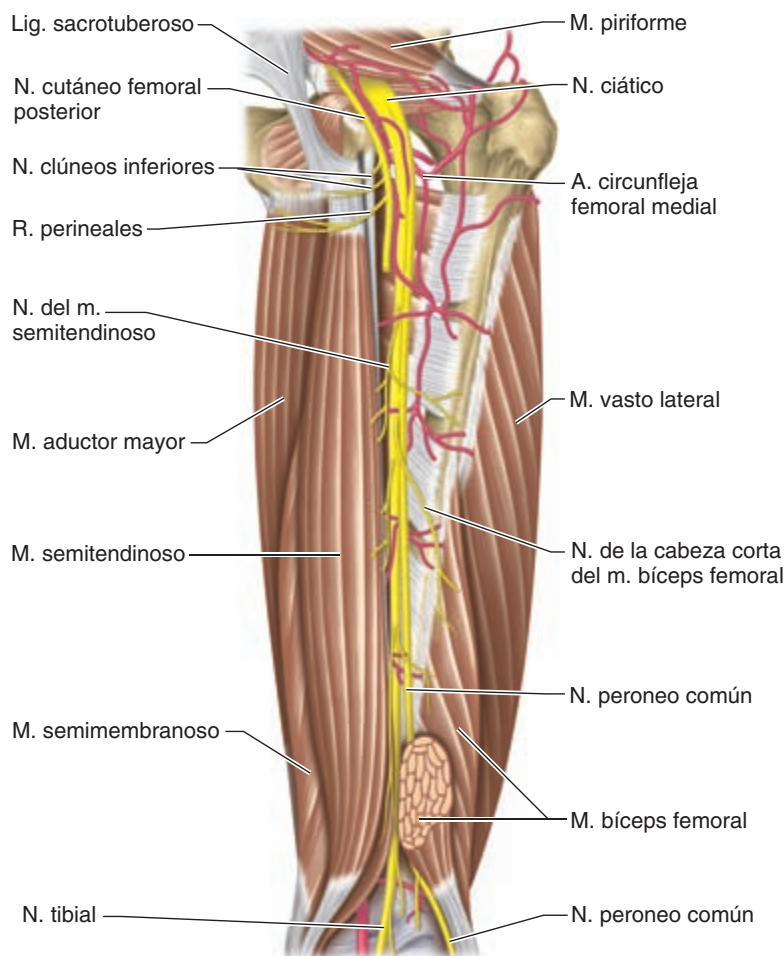


Fig. 9-44. Nervios profundos del muslo derecho. Vista posterior. Se seccionó y retiró la cabeza larga del músculo bíceps femoral.

forámenes se forman a partir de la inserción de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso que dividen el espacio posterior donde están las escotaduras ciáticas mayor y menor.

Foramen ciático mayor

El foramen ciático mayor está por encima del foramen ciático menor y delimitado por el hueso ilion (en dirección lateral), la articulación sacroilíaca y el sacro (arriba) y el ligamento sacroespinoso (inferomedial). El foramen ciático mayor comunica la pelvis con la región glútea. El **músculo piriforme** pasa por este foramen y lo divide en un espacio suprapiriforme y un espacio infrapiriforme. Por el **espacio suprapiriforme** pasan la arteria y las venas glúteas superiores y el nervio glúteo superior. Por el **espacio infrapiriforme** pasan los nervios ciático, cutáneo femoral posterior, pudendo, del cuadrado femoral, y del obturador interno, y los vasos glúteos inferiores.

Foramen ciático menor

El foramen ciático menor está limitado por el isquion

y los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Comunica la **región glútea** con la porción lateral de la **fosa isquioanal**. Por el foramen ciático menor pasa el músculo obturador interno, los vasos y el nervio pudendo, y el nervio del obturador interno.

La proyección en la superficie de las estructuras sirve como referencia para la localización de las inyecciones intramusculares en la región glútea (**recuadro 9-2**).

Músculos del muslo

Los músculos del muslo se dividen en tres compartimentos: femoral anterior, femoral posterior y femoral medial. A continuación se describen los músculos que forman parte de cada uno de estos compartimentos (fig. 9-48) (cuadro 9-2).

Compartimento femoral anterior

Los músculos del compartimento femoral anterior son el sartorio, el cuádriceps femoral y el articular de la rodilla. Todos estos músculos están inervados por el **nervio femoral**.

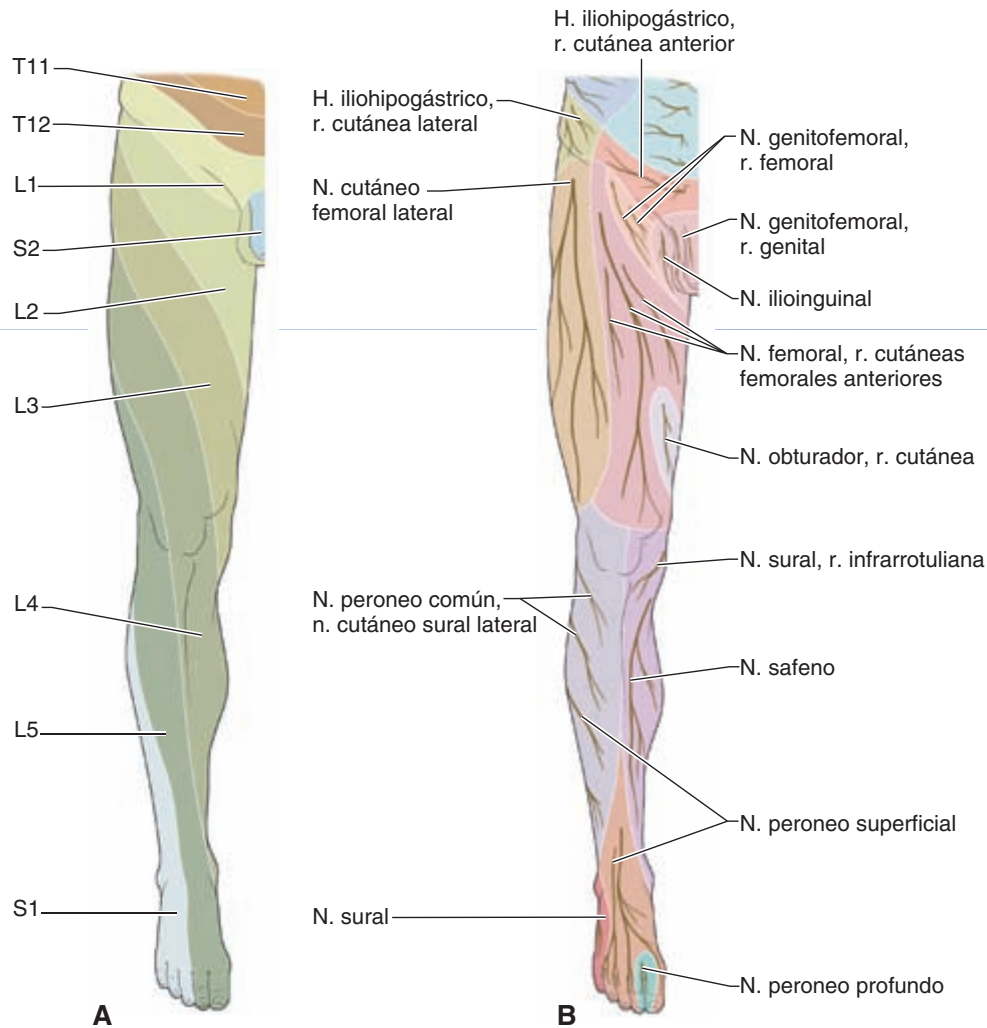


Fig. 9-45. Vista anterior del miembro inferior derecho. A. Dermatomas. B. Áreas de inervación periférica cutánea.

Músculo sartorio

El **músculo sartorio** se inserta proximalmente en la **espina ilíaca anterior superior** y cruza el muslo en dirección oblicua de arriba hacia abajo y de lateral a medial, para insertarse distalmente en dirección medial a la **tuberosidad de la tibia** (fig. 9-49). Es flexor, abductor y rotador lateral de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. Está inervado por el nervio femoral. Su irrigación está dada por pequeñas arte-

rias, provenientes de la femoral, que llegan al músculo por su cara profunda.

Músculo cuádriceps femoral

El **músculo cuádriceps femoral** está formado por los vastos lateral, intermedio y medial y por el recto femoral. Éstos se encuentran todos inervados por ramos del nervio femoral. La irrigación proviene de la arteria circunfleja femoral lateral, colateral de la arteria femoral profunda.

Recuadro 9-2. Anatomía de superficie y proyectiva de la cintura pélvica

En esta región se pueden ver y palpar la **cresta ilíaca**, con las espinas ilíacas anterior superior y posterior superior, el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática (inferior y medial) (véase fig. 9-47). En la región posterior (región glútea) se pueden ver: la **hendidura interglútea** y el **pliegue glúteo**, marcado por la contracción del músculo glúteo mayor, cuando la articulación de la cadera está en extensión.

Músculo recto femoral

Presenta una inserción proximal en la **espina ilíaca anterior inferior** (cabeza recta) y otra en el **surco supraacetabular** (cabeza refleja). Distalmente se inserta en la **tuberosidad de la tibia**. Es flexor de la cadera y extensor de la rodilla.

Músculo vasto lateral

El vasto lateral se inserta en el **trocánter mayor** y en el labio lateral de la **línea áspera**, y termina en el **ten-**

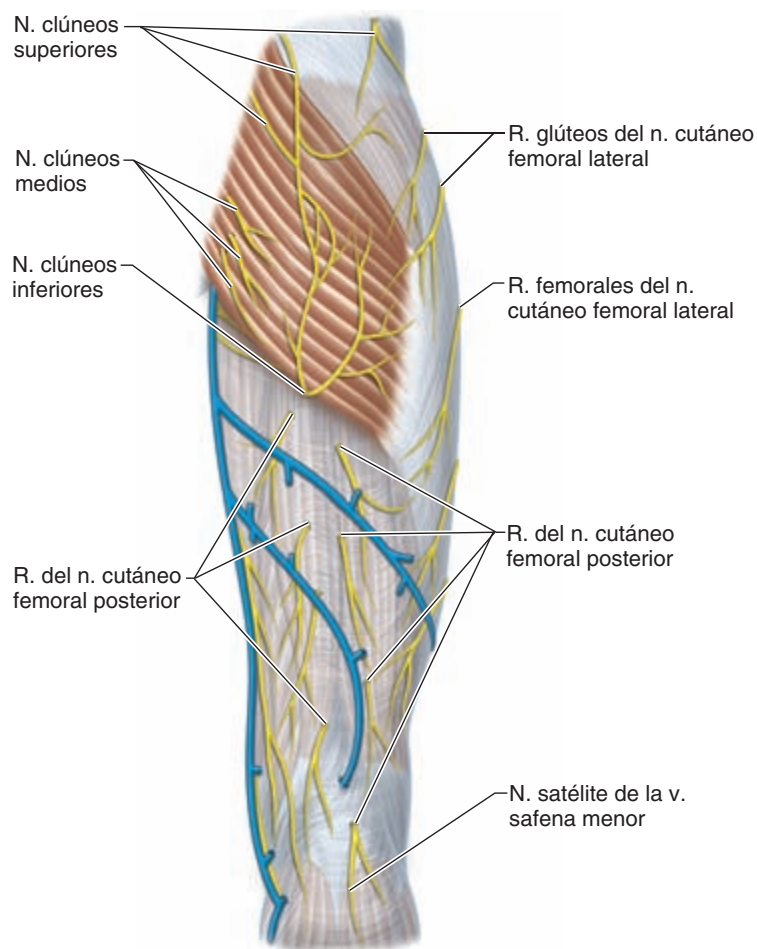


Fig. 9-46. Nervios y venas superficiales del muslo derecho. Vista posterior.

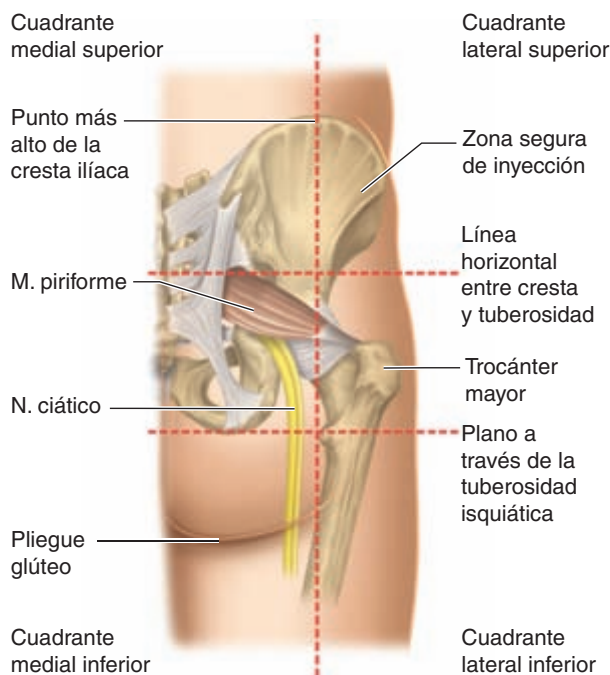


Fig. 9-47. Proyección en la superficie de la región glútea del nervio ciático. Se encuentra marcada la división en cuadrantes. En el cuadrante superior lateral se encuentra la zona segura para aplicar inyecciones intramusculares.

dón del cuádriceps (fig. 9-50). Produce la extensión de la rodilla.

Músculo vasto intermedio

La inserción proximal del vasto intermedio se realiza a nivel de la **cara anterior del fémur**. Termina a nivel del **tendón del cuádriceps**. También es extensor de la pierna sobre el muslo.

Músculo vasto medial

Su inserción proximal está distal a la **línea intertrocanterica** y en el labio medial de la **línea áspera**. Termina al igual que los otros vastos en el **tendón del cuádriceps** y es extensor de la rodilla.

Músculo articular de la rodilla [subcru]

Este músculo se inserta en la cara anterior del muslo y termina en la cápsula articular de la rodilla (**fig. 9-51**). Produce la tensión de la cápsula articular de la rodilla. Está innervado por el nervio femoral.